

Cabeza. Globo ocular:

- Esclerótica, cornea, coroides, cuerpo coroides y retina. cristalino, humor acuoso, cuerpo vítreo.
- Nervio óptico.
- Párpados, glándula y conducto lagrimal.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir el origen real y aparente nervio óptico.
- Identificar y describir la esclerótica, cornea, coroides, cuerpo ciliar y retina.
- Identificar y describir el cristalino, humor acuoso y cuerpo vítreo.
- Identifica y describir los párpados y los el aparato lagrimal.

Tarea:

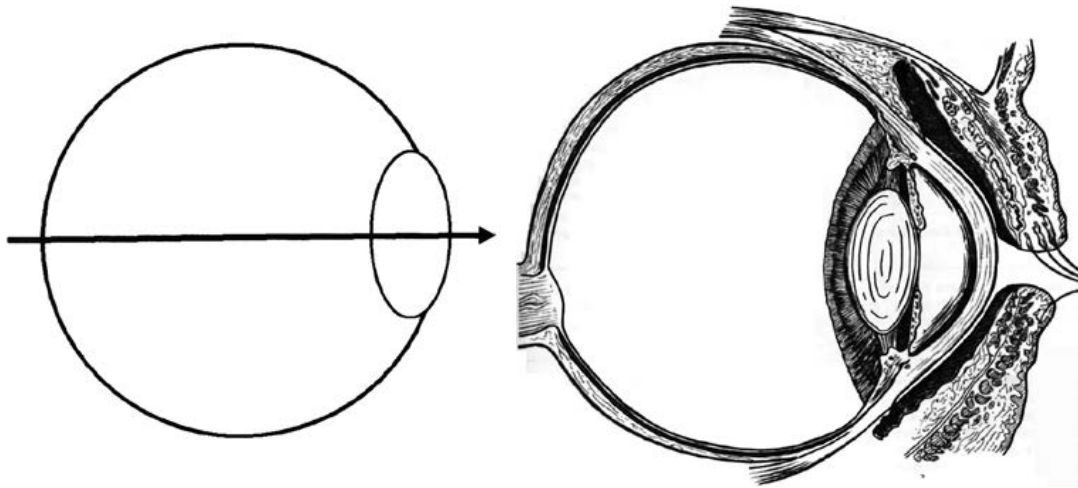
1. Dibujar el origen real, aparente del nervio óptico.
2. Indicar y describir las características de la esclerótica, dimensiones de la cornea.
3. Indicar y describir las características de la coroides, cuerpo ciliar y la retina.
4. Dibujar las capas de los párpados y conductos lagrimales
5. Indicar y graficar las vías de conducción del reflejo a la luz y corneal.
6. Definir, miosis, midriasis, exoftalmos, pterigium. cataratas, glaucoma, fotofobia, diplopía, conjuntivitis, estrabismo, orzuelo y chalazión.

Órgano de la Visión

La *visión* facultad por la cual, a través del ojo, órgano visual, se percibe el mundo exterior, es decir, el mundo real. La visión supone la formación de imágenes en el cerebro, reflejo de la realidad. El sentido de la visión esta compuesto por el globo ocular y sus anexos.

GLOBO OCULAR u OJO o BULBO

El *globo ocular* o *bulbo del ojo* (lat. **oculus** = ojo; gr. **ophthalmos** = ojo; gr. **bolbós** = cebolla) es un órgano sensorial, principal del aparato de la visión. Sólo la porción anterior, la menor parte, es más convexa (córnea) y el segmento circundante es accesible a la inspección; el resto, la mayor parte, se aloja en la profundidad de la órbita.



GLOBO OCULAR. EJE Y HEMISFERIOS: ANTERIOR Y POSTERIOR, 2. ESTRUCTURAS DEL GLOBO OCULAR

Forma y Dimensiones

1. **FORMA.** Tiene forma esferoidal irregular; es decir, casi esférica (comprende segmentos de dos esferas: 5/6 posteriores y 1/6 anterior), debido a que en su porción anterior sobresale, la córnea, a manera de un segmento de esfera de radio menor al resto del globo ocular.
2. **DIÁMETRO.** El diámetro anteroposterior del ojo mide 25 mm. El diámetro transversal y vertical mide 23 mm (según Testut: diámetro anteroposterior 25 mm, diámetro vertical 23.5 mm y diámetro transversal 23 mm).^[235] Los puntos medios de ambas pupilas se encuentran separados unos 60 mm.

Polos, Ecuador, Meridianos del Ojo

1. **POLOS.** Son dos: anterior y posterior, que se encuentran en los extremos del eje anteroposterior.
 - a. **POLO ANTERIOR.** Se encuentra en la parte central más convexa de la cara anterior de la córnea.
 - b. **POLO POSTERIOR.** Está situado en el centro del segmento posterior del bulbo, un poco hacia fuera del lugar de emergencia del nervio óptico.

235 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. III, p. 556

ANATOMÍA HUMANA

2. **ECUADOR.** La línea que une los puntos de la circunferencia máxima del bulbo del ojo en el plano frontal se llama ecuador. Se encuentra a 10–12 mm por detrás del borde de la córnea.
3. **MERIDIANOS.** Las líneas trazadas perpendicularmente al ecuador y que unen sobre la superficie del bulbo a ambos polos reciben el nombre de meridianos.

Características Especiales

1. **PESO, CONSISTENCIA Y TENSIÓN.** El globo ocular tiene un peso de 7 a 8 gramos. De consistencia firme (debido a la presión ejercida, por los líquidos (humores) que contiene, contra sus paredes). Un volumen de 6 a 7 cc y una tensión de 12 a 20 mm Hg.^[236]
2. **SITUACIÓN Y RELACIONES.** El globo ocular ocupa la parte anterior de la cavidad orbitaria, aproximándose más hacia la pared externa. Las distancias entre el globo ocular y las paredes son: 11 mm hacia abajo, 11 mm hacia adentro, 9 mm por arriba y 6 mm hacia fuera. Los ejes anteroposteriores de ambos ojos son casi paralelos.^[237]
3. **CONSTITUCIÓN ANATÓMICA.** El globo ocular está constituido por una *pared* (formada por tres membranas o túnicas o cubiertas concéntricas): 1) la *túnica externa o fibrosa*, la esclerótica; 2) la *túnica media o vascular*, la coroides y 3) la *túnica interna o nerviosa*, la retina del bulbo. Y un contenido denominado medios transparentes y refringentes del ojo: 1) el *lente o cristalino*, 2) el *humor acuoso* y 3) el *cuerpo vítreo*.

MEMBRANA O TÚNICA FIBROSA DEL BULBO

La *túnica externa o fibrosa del bulbo*, es la más sólida de las tres. Gracias a ella, el bulbo conserva su forma. Es una túnica fibrosa externa protectora, constituida por: 1) la esclerótica y 2) la córnea.

ESCLERÓTICA

La *esclerótica o túnica albugínea* (del gr. **skleros** = duro, seco, áspero; lat. **albus** = blanco) es una cubierta fibrosa resistente, protectora del ojo, constituye la parte posterior, mayor y opaca de la túnica externa del ojo.

Dimensiones y Características

Es una membrana que adopta la forma del ojo. Conforman las cinco sextas partes (5/6) posteriores de la capa fibrosa. Tiene un espesor de 1 mm, que disminuye gradualmente de atrás hacia delante, en su parte media es menor a los 0,5 mm.

La esclera es la continuación de la córnea; a diferencia de ésta última, ella está formada por tres capas: 1) la lámina epiescleral, 2) la sustancia propia, fibras de tejido conjuntivo denso con mezcla de fibras elásticas y no transparentes, y 3) la lámina fusca. El proceso inflamatorio de la esclerótica se denomina escleritis

1. **SUPERFICIE EXTERNA.** Es lisa y convexo, de aspecto blanquecino en el adulto y amarillenta en el anciano. En su porción anterior está cubierta por la túnica conjuntiva o conjuntiva, y en la porción posterior solo con endotelio. Se evidencia: 1) inserciones de los tendones de los músculos del ojo; 2) orificios por donde atraviesan los vasos y nervios del globo ocular, mismos que son:
 - a. **ORIFICIOS POSTERIORES.** Son el orificio del nervio óptico y orificios que corresponden a arteria y nervios ciliares.

236 Vagman D. Asbury T. *Oftalmología General*. México: Ed. El Manual Moderno; 1984 p. 21

237 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8ª edición. Barcelona Ed. Salvat, 1979. t. I, p. 414

- i. **ORIFICIO DEL NERVIO ÓPTICO.** Se encuentra a 3 mm hacia dentro y 1 mm por debajo del polo posterior del ojo. En su porción profunda presenta la lámina cribosa, por donde pasan las fibras del nervio óptico.
 - ii. **ORIFICIOS DE LAS ARTERIAS Y NERVIOS CILIARES.** En número de quince a veinte se encuentran agrupados alrededor del orificio del nervio óptico (lámina cribosa de la esclerótica), cursan los vasos ciliares posteriores corto y nervios ciliares cortos y en dos: lateral y medial los ciliares largos.
 - b. **ORIFICIOS DE LA ZONA ECUATORIAL.** Son en número de cuatro ubicadas un poco por detrás del ecuador del ojo. Son orificios que dan paso a las venas vorticiladas o vorticosas.
 - c. **ORIFICIOS ANTERIORES.** Son orificios muy pequeños ubicados alrededor de la córnea y paso a las arterias y venas ciliares anteriores.
2. **SUPERFICIE INTERNA.** Cóncava se relaciona con la coroides. Mira al eje del ojo, es de una coloración oscura debido a que esta cara se une a la lámina fusca (lámina de tejido celular laxo con gran cantidad de células pigmentarias, que corresponde a la capa media del ojo).

CÓRNEA

La *córnea* (lat. **cornus** = cuerno) es un tejido transparente avascular, funciona como una membrana protectora, refringente y como "*ventana*" a través de la cual pasan los rayos de luz hacia la retina. Tiene un poder de refracción equivalente a una lente de +43 dioptrías.^[238] La lesión inflamatoria de la córnea se denomina queratitis.

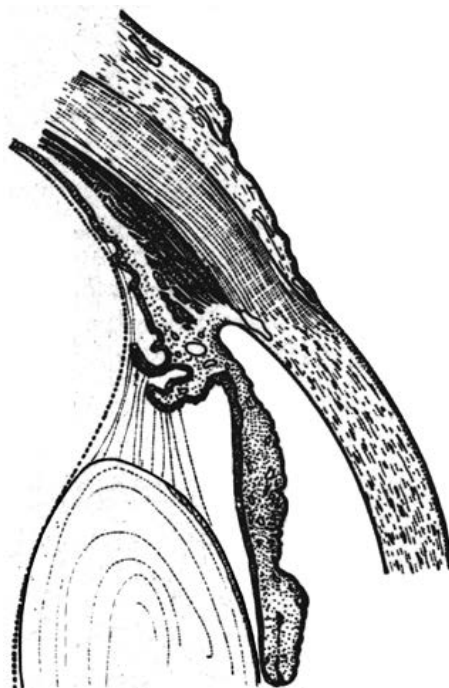
Situación

La *córnea* se encuentra por delante de la esclerótica. Conformar el segmento anterior de la túnica fibrosa del ojo.

Configuración Externa

La córnea es redondeada, transparente (por la homogeneidad del tejido y la ausencia de vasos sanguíneos y linfáticos), que protruye en la parte anterior del globo ocular. Mide 0,5-0,9 mm de grosor en el centro y 1.0-1.2 mm en la periferia. Sus dos caras (anterior y posterior) son lisas y brillantes. Considerando la parte anterior a la posterior, presenta cinco capas definidas:^[239]

1. **EPITELIO.** Plano o escamoso estratificado no queratinizado de 50 μ m.
2. **LÁMINA LIMITANTE ANTERIOR O CAPA DE BOWMAN.** De fibrillas colágenas delgadas de 8 μ m.
3. **SUSTANCIA PROPIA.** O *estroma*, de láminas colágenas, tejido fibroso y fibras elásticas.
4. **LÁMINA LIMITANTE POSTERIOR O MEMBRANA DE DESCEMET.** Membrana fuerte y delgada. De 5 a 7 μ m en el centro y 8 10 μ m en la periferia.
5. **ENDOTELIO.** De células cúbicas bajas.



238 Vagman D. Asbury T. *Oftalmología General*, Op. Cit., p. 84

239 Leeson T. Leeson R. *Histología*. 2ª ed. México: Interamericana – McGraw-Hill; 2002, p. 490

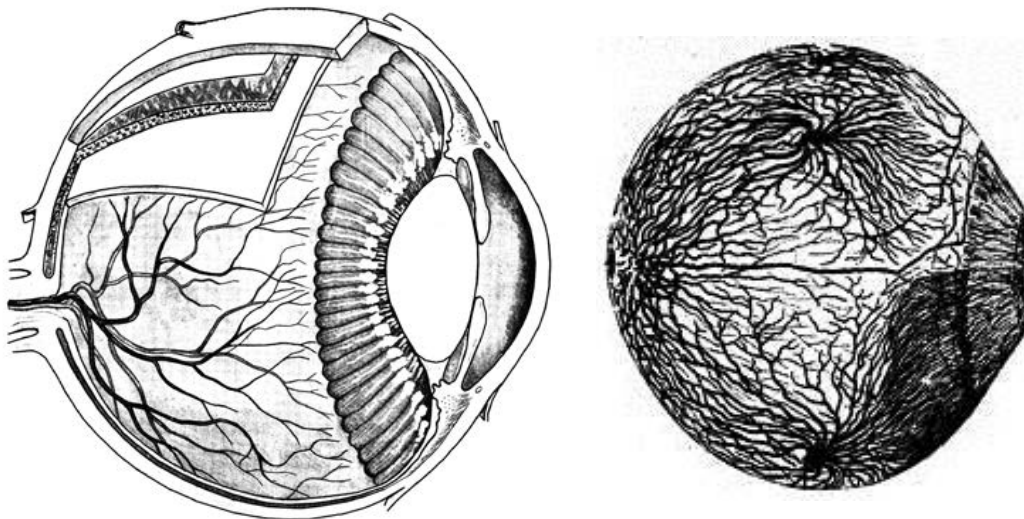
ANATOMÍA HUMANA

Unión de la Cornea y la Esclerótica

La cara anterior de la córnea es más pequeña que la cara posterior, debido a que la superficie de unión entre la córnea y la esclerótica se encuentra tallada en bisel. El bisel corneal es más acentuado por arriba y por abajo que a los lados, adquiriendo la cara anterior de la córnea la forma de una elipse (de diámetro transversal de 12 mm y vertical de 11 mm). La cara posterior es circular (con un diámetro de 13 mm).^[240]

Limbo Corneal o Esclerocorneal

El *limbo* (lat. **limbus** = límite, borde) o circunferencia de la córnea es un punto de unión entre la córnea, la esclerótica y la membrana músculovascular. En la parte profunda de esta zona se encuentra el *ligamento pectíneo* o sistema trabecular. Por delante de este sistema se encuentra un conducto anular, ubicado alrededor de la córnea denominado seno venoso de la esclerótica o conducto de **Schlemm**. La periferia de la córnea presenta frecuentemente un anillo blanquecino, el arco senil (gerontoxon), en personas mayores, esto a consecuencia de una degeneración grasa.



GLOBO OCULAR: 1. CAPAS: ESCLERÓTICA, COROIDES Y RETINA (RIGIDAN), 2, CUERPO UVEAL (COROIDES)

Vasos y Nervios de la Membrana Fibrosa

La córnea carece de vasos sanguíneos y linfáticos, es nutrida por imbibición desde la periferia, a través de la sustancia propia.

1. **ARTERIAS.** De la esclerótica provienen de las ciliares cortas posteriores y de las ciliares anteriores.
2. **VENAS.** De la esclera se vierten en las venas coroideas (atrás) y en las venas ciliares anteriores (adelante). No existen *vasos linfáticos* en la esclerótica.
3. **NERVIOS.** De la esclerótica y de la córnea provienen de los nervios ciliares largos. Las terminaciones nerviosas libres en el epitelio anterior de la córnea proporcionan la sensación de dolor, tacto y posiblemente de calor y frío. Los nervios de la córnea conforman el sustrato aferente del *reflejo corneal*.

240 Rouviere. H. *Anatomía Humana*, 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 2005. t. I, p. 373

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

MEMBRANA O TÚNICA MUSCULOVASCULAR O ÚVEA

La *túnica musculovascular* del bulbo o *tractus uveal* (lat. *úvea* = uva), se encuentra por debajo de la membrana fibrosa, es la capa media y vascular del ojo (el proceso inflamatorio de la úvea se denomina uveítis). Presenta tres segmentos, son: 1) la coroides, 2) la zona o cuerpo ciliar y 3) el iris.

COROIDES

La *coroides* (gr. **chorioides**, **corion** = pelaje, cuero) es una membrana vascular, que se encuentra entre la esclerótica y la retina, ocupa los dos tercios posteriores del globo ocular. Representa $\frac{3}{4}$ de una esfera hueca, es una membrana más gruesa atrás de 4 mm y adelante de 3 mm. Está formado por: 1) el espacio pericoroideo, 2) lámina vascular, 3) lámina capilar y 4) basal o membrana limitante de **Bruch**.

1. **SUPERFICIE EXTERNA.** Es una membrana de tinte oscuro, aplicada a la cara interna de la esclerótica. Entre ambas existe una capa de tejido conjuntivo denominada *lámina fusca* (lat. **fuscum** = marrón oscuro). Junto a la cara interna de la esclera limita el *espacio pericoroideo capilar* (espacio supracoroideo de **Schwalber**). Los demás estratos de la coroides consisten en la capa de los grandes vasos (*lámina vascular*), preferentemente de venas y arterias, entre las cuales se sitúan fibras conjuntivas elásticas y células pigmentadas. Más profunda a ésta capa se aloja la capa de los vasos medios, menos pigmentada, con la cual colinda la red densa de pequeños vasos y capilares que forman la *lámina coriocapilar*.
2. **SUPERFICIE INTERNA.** Mira al eje del ojo. Es lisa y de tono oscuro (negro). Se encuentra relacionado en toda su extensión con la retina.
3. **ORIFICIO POSTERIOR.** Orificio de 1,5 mm de diámetro por donde pasan las fibras del nervio óptico. Este orificio se continúa con el orificio posterior de la esclerótica.
4. **ORA SERRATA O BORDE DENTADO.** Es el límite entre la coroides y la zona o cuerpo ciliar. Es una línea festoneada (lat. **ora** = borde) visualizado en la superficie interior del hemisferio anterior del ojo. Se encuentra por delante del ecuador, a 6 o 7 mm por detrás de la córnea.

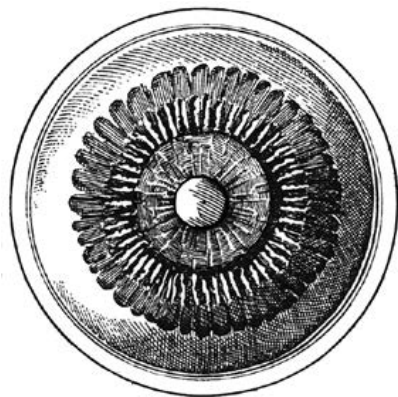
CUERPO O ZONA CILIAR

El *cuerpo o zona ciliar* (lat. **cilium** = pestaña o flagelo) es la parte de la membrana musculovascular que se encuentra entre la *ora serrata* y el iris. Mide de 5 a 6 mm de ancho, engrosado de atrás hacia delante.

Caras

Al corte transversal de la zona ciliar se evidencia:

1. **CARA EXTERNA.** Aplicada a la porción anterior de la cara profunda de la esclerótica.
2. **CARA INTERNA.** Comprende dos zonas:
 - a. **ZONA ANTERIOR O PROCESO CILIAR O PARS PLICATA.** Ocupa la porción anterointerna del cuerpo ciliar. Tiene la forma de un disco radiado (corona ciliar) y cada uno de estos radios se denomina procesos ciliares en número de 60 a 80 y separados por surcos llamados valles ciliares.
 - b. **ZONA POSTERIOR U ORBICULUS CILIARIS O PARS PLANA.** Situada por detrás del proceso ciliar, representa la porción posterointerna del cuerpo ciliar; es arqueada, la superficie es irregular y pasa sin límites bruscos hacia atrás, a la coroides.
3. **CARA ANTERIOR.** Se confunde en la periferia con el sistema trabecular esclerocorneal.



ANATOMÍA HUMANA

Estructura

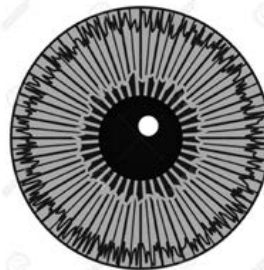
El cuerpo ciliar presenta dos porciones diferentes: 1) el músculo ciliar y 2) los procesos ciliares.

1. **MÚSCULO CILIAR.** El músculo ciliar está formado por músculo liso que presenta: fibras meridionales, longitudinales, radiales y circulares.
 - a. **MERIDIONALES.** Las fibras meridionales o músculo tensor de **Brücke**, son fibras que se encuentra en la parte anteroexterna del cuerpo ciliar, se extienden en sentido meridional desde la huella escleral hasta la esclerótica, pasando a lo largo de la coroides.
 - b. **LONGITUDINALES.** Las fibras longitudinales se originan a nivel de la unión esclerocorneal y luego siguen el trayecto de las fibras meridionales.
 - c. **RADIALES.** Las fibras radiales forman la porción media del músculo ciliar, cruzando de medial a lateral el cuerpo ciliar.
 - d. **ANULARES.** La capa de fibras anulares internas del músculo ciliar corresponde a las fibras anulares o músculo de **Müller** o de **Rouget**.La contracción del músculo ciliar lleva la coroides hacia delante, relajando las fibras de la zónula y permitiendo que el lente adopte una forma más convexa para la visión de cerca.
2. **PROCESOS CILIARES.** Los procesos ciliares forman una zona circular que se denomina corona ciliar, formados por pliegues ciliares convexos, orientados de manera meridiana, separados por canales, los valles ciliares.
 - a. **DIMENSIONES.** Los procesos ciliares son entre 70 y 80 pliegues radiados que contienen numerosos capilares. Miden 0,1-0,2 mm de ancho, 1 mm de alto por 2-3 mm de largo.
 - b. **ESTRUCTURA.** Están formados por aglomeraciones vasculares rodeados por una capa de tejido conjuntivo laxo. El epitelio de los procesos ciliares produce humor acuoso

IRIS

Situación y Forma

El *iris* (gr. *iris*, *iridos* = arco iris) conforma la parte anterior de la membrana o túnica músculo vascular. Se encuentra por delante del cristalino, se halla perforado en su centro por un orificio denominado pupila (lat. *pupilla* = pupila o niña de los ojos; *pupa* = niña).



Configuración y Relaciones

El iris presenta: dos caras (anterior y posterior), un borde periférico (circunferencia mayor) y la pupila.

1. **CARA ANTERIOR.** Presenta una coloración variable (según los sujetos y razas), es irregular y ligeramente convexa. Presenta además pequeños mamelones de dirección radial formados por el paso de los vasos. Sobre ésta cara y en la circunferencia de la pupila, se destaca el *anillo menor del iris*, como parte de la pupila. Este anillo es limitado por fuera por una línea dentada circular irregular denominada *círculo menor del iris*. El resto de la cara anterior del iris pertenece al *anillo mayor del iris* o a la parte ciliar.
2. **CARA POSTERIOR.** Es oscura o negra y ligeramente cóncava. Se relaciona con la cara anterior del cristalino.
3. **BORDE PERIFÉRICO O BORDE CILIAR.** Se continúa con la parte anterior del cuerpo ciliar, sujeta a éste por el ligamento pectíneo de **Hueck**, y junto al limbo esclerocorneal forma un surco circular denominado *ángulo iridocorneal*, *surco perirridiano* o *ángulo de la cámara anterior*.
4. **PUPILA.** Orificio circular, ubicado en el centro del iris. Sus dimensiones están sujetas a la acción de los músculos: dilatador y esfínter del iris. Tiene un diámetro promedio de 3 a 4 mm (>4 mm, midriasis = dilatación de la pupila. <3 mm, miosis = contracción de la pupila).

5. **CONSTITUCIÓN.** El espesor del iris está constituido por tejido laxo, vasos, músculos lisos y fibras nerviosas. Las células de la cara posterior del iris contienen el pigmento que condiciona el color del ojo. Los músculos lisos del iris se disponen en dos direcciones: circular y radial.
 - a. **ESTRATO CIRCULAR.** Se aloja en la circunferencia de la pupila y forma el músculo esfínter de la pupila, inervado por parasimpático (núcleo iridoconstrictor), produce la miosis.
 - b. **ESTRATO RADIAL.** Constituyen el músculo dilatador de la pupila, inervado por el simpático (núcleo iridodilatador, del segmento C₈-Th₁ de la médula), produce la midriasis.

Vasos y Nervios de la Membrana Musculovascular

1. **ARTERIAS.** Esta membrana se encuentra irrigado por: las arterias ciliares cortas, ciliares largas y ciliares anteriores.
 - a. **CILIARES CORTAS.** Son ramas de la oftálmica, cruzan la esclerótica alrededor del nervio óptico. Terminan ramificándose en la coroides hasta la ora serrata.
 - b. **CILIARES LARGAS.** Ramas de la oftálmica, atraviesan la esclerótica, una por fuera y otra por dentro del nervio óptico, a nivel del borde periférico del iris cada una se divide en una rama ascendente y otra descendente que al anastomosarse con las del lado opuesto conforman el círculo arterial mayor del iris. De este círculo nacen las ramas:
 - i. **IRIDIANAS.** Que convergen hacia la pupila formando el círculo arterial menor del iris.
 - ii. **CILIARES.** Para el músculo y los procesos ciliares.
 - iii. **COROIDEAS RECURRENTES.** Se anastomosan con los vasos de la coroides a nivel de la ora serrata o borde serrato.
 - c. **CILIARES ANTERIORES.** Ramas de las arterias musculares, cruzan la esclerótica cerca al iris y se vierten en el círculo arterial mayor del iris.
2. **VENAS.** La mayoría de las venas de la membrana vascular (iridianas, ciliares y coroides) vierten su contenido en las venas coroides. Estas venas dan origen a los llamados *vasa vorticosa*, las cuales atraviesan la esclerótica un poco por detrás del ecuador del ojo y terminan desembocando en las venas oftálmicas.
3. **LINFÁTICOS.** No existen vasos linfáticos en la membrana vascular.
4. **NERVIOS.** Es inervado por los nervios ciliares largos, procedentes del nervio nasociliar y ciliares cortos del ganglio oftálmico o ciliar.

MEMBRANA O TÚNICA NERVIOSA O RETINA

Situación y División

La *túnica nerviosa* del bulbo o retina (lat. *rete* = red), se encuentra uniformemente aplicada contra la membrana musculovascular. La retina se encuentra dividida en dos partes principales:

1. **POSTERIOR O RETINA PROPIAMENTE DICHA O PORCIÓN ÓPTICA DE LA RETINA.** Es la parte sensorial (la que percibe las excitaciones luminosas);
2. **ANTERIOR O PORCIÓN CIEGA DE LA RETINA.** (Sin Elementos Fotosensibles). Esta última, en correspondencia con las partes de la túnica musculovascular, se divide en porción ciliar de la retina y porción irídica de la retina. Estas dos partes se encuentran separadas por la ora serrata o borde serrato.

Configuración de la Retina, Porción Óptica de la Retina

Es una membrana rosada, delgada y transparente en el organismo vivo, blanquecina en el cadáver. Presenta dos caras:

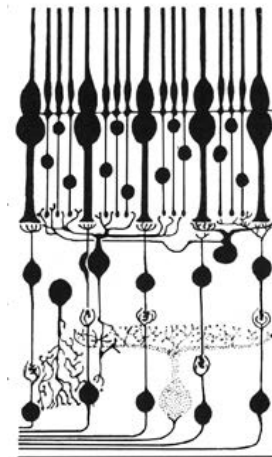
ANATOMÍA HUMANA

1. **CARA EXTERNA.** Aplicada a la superficie interior de la coroides, denominada porción pigmentada.
2. **CARA INTERNA.** Corresponde al cuerpo vítreo, llamada porción nerviosa, presenta dos zonas:
 - a. **DISCO DEL NERVIO ÓPTICO O PAPILA O MANCHA DE MARIOTTE.** Es una depresión circular de aproximadamente 1,5 mm de diámetro, ubicada en lado nasal de la retina, frente al orificio del nervio óptico (a 3 mm por dentro y a 1 mm por debajo del polo posterior del ojo). Es el punto de convergencia de los axones de las neuronas ganglionares multipolares que, perforando la esclera, forman el tronco del nervio óptico.
El nervio óptico, a continuación, forman el quiasma óptico, y después se convierte en cintilla hasta llegar al cuerpo geniculado externo y se continua como radiaciones ópticas. En el centro del disco del nervio óptico está la excavación del disco, lugar de entrada y salida de los vasos que irrigan la retina. La región del disco está privada de elementos fotosensibles (mancha ciega).
 - b. **MANCHA AMARILLA, MÁCULA LÚTEA O FÓVEA CENTRALIS.** Es una depresión de color amarillenta, de forma elíptica (3 mm de anchura por 1,5 mm de altura). Se encuentra ubicada en el polo posterior del ojo (3 a 4 mm por fuera y 1 mm por arriba de la papila). En la región de la mácula solo existen conos. Las partes posteriores de la porción óptica de la retina contiene gran cantidad de conos y bastones (bacilos); por delante el número de bastones disminuye y están ausentes en el borde serrato de la retina.

Constitución Anatómica

Histológicamente la retina está constituida por *diez capas superpuestas* (de adentro afuera) son:^[241]

1. **CAPA PIGMENTARIA**
2. **CAPA DE LOS CONOS Y BASTONES**
3. **MEMBRANA LIMITANTE EXTERNA**
4. **CAPA GRANULOSA EXTERNA**
5. **CAPA PLEXIFORME EXTERNA**
6. **CAPA GRANULOSA INTERNA**
7. **CAPA PLEXIFORME INTERNA**
8. **CAPA DE LAS CÉLULAS GANGLIONARES**
9. **MEMBRANA LIMITANTE INTERNA**
10. **CAPA DE LAS FIBRAS ÓPTICAS**

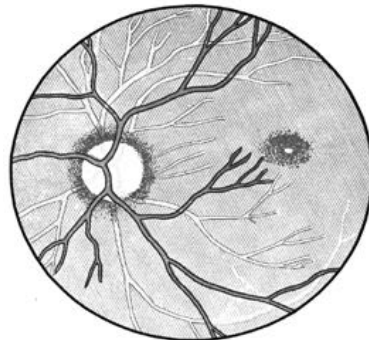


Configuración de la Porción Ciega de la Retina

La parte de la retina que cubre la cara interna del cuerpo ciliar y la cara posterior del iris consta de dos estratos: 1) el externo (pigmentoso), que es continuación del estrato pigmentoso (porción óptica de la retina); y 2) el interno, constituido por células epiteliales que contienen pigmento en la región del iris. Los estratos señalados de la retina están unidos aquí más sólidamente que en la región de la porción óptica de la retina.

Vasos de la Retina

1. **ARTERIA CENTRAL DE LA RETINA.** Rama de la oftálmica, ingresa en el globo ocular en el espesor del nervio óptico. Sale del nervio en el centro de la papila, luego se divide en dos ramas (ascendente y descendente).
2. **VENAS.** Las venas retinianas siguen el trayecto inverso a las arterias, dan origen a la vena central de la retina.



241 Leeson T. S. Leeson R. Op. Cit., p. 693

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

MEDIOS TRANSPARENTES DEL OJO

Comprende: 1) el *crystalino* o *lente*, situado por detrás del iris, 2) el *humor acuoso*, ubicado por delante del cristalino y 3) el cuerpo vítreo, localizado por detrás del cristalino.

CRISTALINO O LENTE

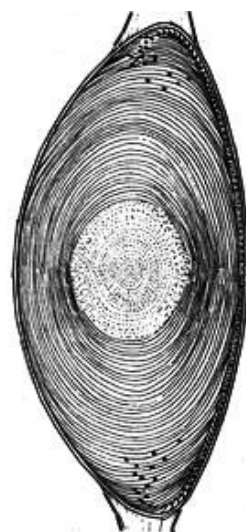
El *crystalino* o *lente* (lat. *lens* = lente) es una lente biconvexa, transparente, elástica, avascular y de consistencia firme en el adulto. Dicha consistencia aumenta con la edad, y la elasticidad y la transparencia disminuyen (la pérdida de la transparencia del cristalino se denomina cataratas y la pérdida de su elasticidad produce la presbicia). La sustancia del cristalino está formada por las fibras del cristalino, la mayor parte de ellas están dispuestas de manera concéntrica y son paralelas a la superficie de la lente.

Situación

Se encuentra, suspendido detrás del iris por la zónula que lo une con el cuerpo ciliar y por delante del cuerpo vítreo.

Forma y Orientación

El cristalino presenta dos caras: 1) anterior y 2) posterior, mismas que son convexas (biconvexas), siendo la posterior más convexa. Los radios de curvatura de ambas caras varían de acuerdo al estado de reposo o de acomodación. Las dos caras del cristalino se unen en su periferia por medio de una línea circular denominada ecuador del cristalino. Se distinguen también, los polos anterior y posterior del cristalino o lente, que son los puntos centrales más convexas de sus caras anterior y posterior. La línea que une los polos anterior y posterior de la lente recibe el nombre de eje del cristalino o lente y es, en promedio, de 3,6 mm.



Dimensiones, Peso e Índice de Refracción

En reposo el cristalino tiene un espesor de 4 a 4,5 mm (adulto) y un diámetro aproximado de 10 mm. El peso promedio es de 20 a 25 cg.^[242] Un índice de refracción normal de 1,44-1,55.

Cápsula, corteza y núcleo del Cristalino o lente. Cristaloides

El cristalino es esencialmente epitelial cubierto por una membrana muy fina y elástica denominada *cápsula del cristalino*. La cápsula envuelve a la *corteza* y al *núcleo* de fibras laminares.

Zónula Ciliar o Zónula de Zinn

Denominado también *ligamento suspensorio del cristalino*, es un conjunto de fibras transparentes que se extienden desde la cara interna del cuerpo ciliar a la periferia del cristalino. Estas fibras se agrupan en: 1) fibras ciliocrystalinianas, 2) fibras ciliovitreas y 3) fibras ciliociliares. La tensión zonular se controla por acción del músculo ciliar, el cual, cuando está contraído, relaja la tensión zonular. El cristalino asume entonces una forma más esférica, lo cual facilita la visión cercana. El músculo ciliar está inervado por el núcleo de Edinger, núcleo accesorio de la acomodación visual, del III par.

Conducto de Hannover y Conducto de Petit

Al corte la zónula tiene la forma de un triángulo, con el vértice dirigido al cuerpo ciliar y la base a la periferia del cristalino. En el espesor de la zónula existe un espacio denominado conducto de **Hannover**. El conducto de **Petit** es un espacio inyectable ubicado entre la zónula y el cuerpo vítreo.

242 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. III, p. 627

El *humor acuoso* es un líquido incoloro, límpido como el agua, que ocupa el espacio existente entre la córnea y el cristalino. Este espacio es dividido por el iris en dos cámaras (anterior y posterior).

1. **CÁMARA ANTERIOR.** Presenta dos paredes: 1) pared anterior, constituida por la cara posterior de la córnea y por el limbo esclerocorneal; 2) la pared posterior está conformada por la cara anterior del iris y el segmento de la cara anterior del cristalino en relación con la pupila. Esta cámara está separado del seno venoso de la esclera o conducto de **Schlemm** por la red trabecular
2. **CÁMARA POSTERIOR.** Se encuentra limitada: 1) *hacia delante* por la cara posterior del iris, 2) *hacia fuera* por el cuerpo ciliar, 3) *hacia atrás* por el cuerpo vítreo y 4) *hacia adentro* (eje del ojo) por el cristalino. La cámara posterior se encuentra tabicada por atrás por las fibras de la zónula de Zinn. Las cámaras anterior y posterior se encuentran comunicados entre sí por el orificio de la pupila (la niña de los ojos).

El humor acuoso se produce en los vasos del cuerpo ciliar (proceso ciliar) y del iris. El reflujo del humor acuoso se efectúa por las vías siguientes: de la cámara posterior el humor acuoso llega a la cámara anterior, de donde, por medio de los espacios del ángulo iridocorneal fluye al sistema de las venas vorticosas. Además, de las cámaras mencionadas el humor acuoso puede fluir al seno venoso **Schlemm** de la esclera, de donde, en la composición de la sangre venosa, pasa a las venas ciliares y conjuntivales. El aumento del humor acuoso produce el glaucoma.

CUERPO VÍTREO

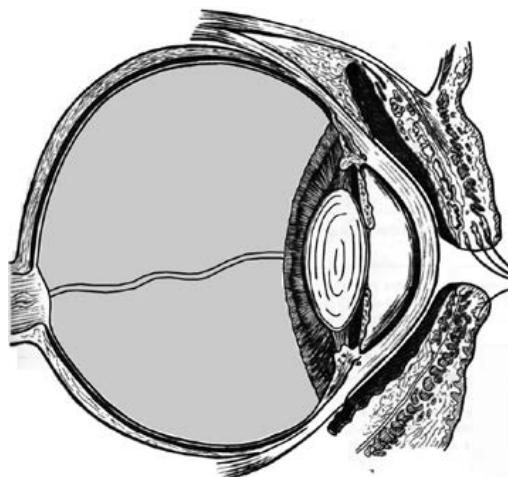
El *cuerpo o humor vítreo* (lat. **vitrio** = vidrio; **humor** = líquido) es un líquido viscoso (gel), transparente, que ocupa la cavidad ocular ubicada por detrás del cristalino. Representa las dos terceras partes del volumen y peso del ojo. El vítreo le debe su forma parecida a él y su consistencia a un sincitio laxo de moléculas de colágeno de cadena larga capaces de eslabonar alrededor de 200 veces su propio peso en agua. En su parte anterior presenta una depresión llamada *fosa patellaris* o fosa hialoidea cotiloidea, donde se aloja el cristalino. Si se extirpara el humor o cuerpo vítreo, el ojo se colapsaría.^[243]

1. MEMBRANA HIALOIDEA O MEMBRANA VÍTREA.

Nombre que lleva la membrana que envuelve al cuerpo o humor vítreo. Establece contacto con: 1) la cápsula posterior del cristalino, 2) las fibras de la zónula, 3) el epitelio de la *pars plana*, 4) la retina y 5) la cabeza del nervio óptico (papila). La base del cuerpo o humor vítreo mantiene una fijación firme toda la vida al epitelio de la *pars plana* y a la retina inmediatamente por atrás de la ora serrata. Su inserción a la cápsula del cristalino y a la cabeza del nervio óptico es firme en el principio de la vida, pero pronto desaparece.

2. CONDUCTO HIALOIDEO O DE STILLING O DE CLOQUET. (gr. *hyalos*, *eídos* = como cristal)

Es un conducto que atraviesa el cuerpo vítreo y se extiende desde la papila hasta el polo posterior del cristalino. Es un resto de la arteria hialoidea, que irriga al cristalino durante el desarrollo embrionario.



243 Vagman D. Asbury T. *Oftalmología General*. Op. Cit., p. 127

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

PÁRPADOS O PÁLPEBRAS

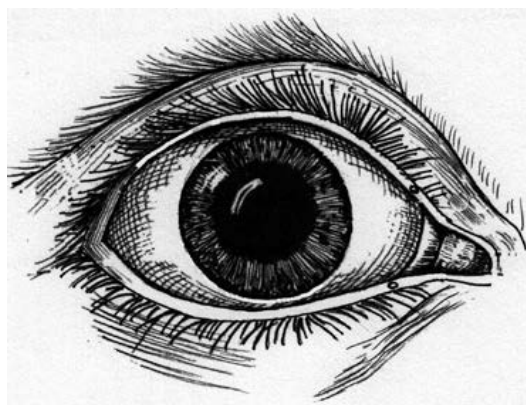
Los *párpados* o *pálpebras* son estructuras musculomembranasas que se hallan por delante de la base de la órbita y cubren una parte más o menos considerable del ojo. Sus movimientos humedecen la superficie anterior del globo ocular. Se dividen en párpado superior y párpado inferior. Cuando los párpados están cerrados, ellos cubren por completo al globo ocular o bulbo del ojo; cuando están abiertos, sus bordes limitan la hendidura palpebral; el párpado superior es más grande que el inferior.

Limites

En la cara cutánea los párpados limitan: 1) *hacia arriba*, por el borde inferior de las cejas; 2) *hacia abajo*, por el surco palpebrogeniano (separa el párpado inferior de la mejilla).

Configuración Externa

Cada párpado presenta: dos caras (anterior y posterior), dos extremidades (interna y externa) y dos bordes (uno adherente y otro libre).



1. **CARA ANTERIOR.** Esta cara presenta dos porciones:
 - a. PORCIÓN OCULAR O TARSAL. Convexa, resistente, en relación con el globo ocular.
 - b. PORCIÓN ORBITARIA. Comprendida entre la porción tarsal y el reborde orbitario. Esta porción es blanda, deprimida y se relaciona con la grasa de la cavidad orbitaria.Ambas porciones se encuentran separadas por un surco curvo, cóncavo hacia la hendidura palpebral, denominado surcos palpebrales superior e inferior.
2. **CARA POSTERIOR.** Esta cara es lisa, cóncava, de coloración rosada y constituida por la conjuntiva.
3. **EXTREMIDADES.** Al unirse las extremidades de los párpados forman las comisuras.
 - a. COMISURA INTERNA. Está levantada por un pliegue transversal, determinado por el ligamento palpebral interno.
 - b. COMISURA EXTERNA. Es ligeramente deprimida transversalmente. Presenta varios pliegues, que aumentan de acuerdo a la edad del individuo. Nos referimos a la llamada pata de gallo.
 - c. BORDE ADHERENTE. Corresponde al reborde orbitario.
 - d. BORDE LIBRE. Tiene una longitud de 3 cm por 2 mm de espesor. El proceso inflamatorio del borde de los párpados se denomina blefaritis. En su parte interna presenta el tubérculo lagrimal, mismo que divide este borde en dos porciones:
 - i. PORCIÓN LAGRIMAL. Se encuentra por dentro del tubérculo lagrimal. Esta porción es redondeada y desprovisto de pestañas.
 - ii. PORCIÓN CILIAR O BULBAR. Porción situada por fuera del tubérculo lagrimal, presenta dos labios (anterior y posterior) y un intersticio.
 1. LABIO POSTERIOR. Sin pestañas.
 2. LABIO ANTERIOR. Denominado también labio ciliar, debido a que en éste borde se implantan las pestañas. Las pestañas son pelos rígidos y curvos (en el párpado superior son cóncavos hacia arriba y en el párpado inferior son cóncavos hacia

ANATOMÍA HUMANA

abajo). La desembocadura de las glándulas se **Zeiss** y de **Moll**, son: sebáceas y sudoríparas (la inflamación de las glándulas de Zeiss se denomina orzuelo).

3. **INTERSTICIO**. Presenta por delante del labio posterior una fila de veinte a treinta orificios, que corresponden a los orificios de las glándulas de **Meibomio** (el proceso inflamatorio de las glándulas de Meibomio se denomina chalazión).^[244]

Por delante de estos orificios, existe una superficie lisa denominada región interlinear intermarginal.

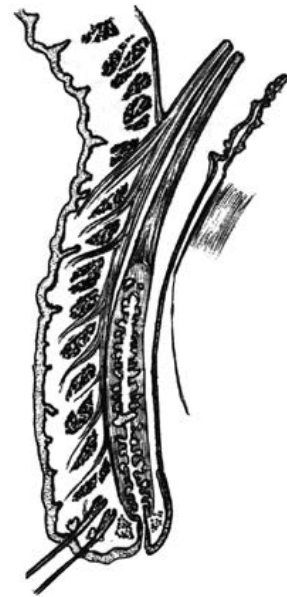
La unión de las extremidades de los bordes libres forma espacios angulares llamados ángulos del ojo, y son:

- **ÁNGULO EXTERNO O COMISURA MENOR**. Es un ángulo agudo que se encuentra a 0.5 cm del reborde de la órbita y corresponde aproximadamente al ecuador del globo ocular.
- **ÁNGULO INTERNO O COMISURA MAYOR**. Es de forma redondeada, se encuentra frente al borde orbitario, presenta el llamado lago lagrimal. En el fondo del lago lagrimal se encuentra la carúncula lagrimal y el pliegue semilunar.

Estructura

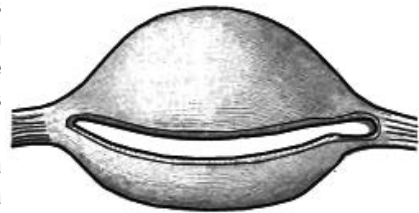
Los párpados se hallan constituidos por siete planos superpuestos, y son:

1. **PIEL**. La piel de los párpados es fina, laxa, delgada, elástica y móvil.
2. **TEJIDO CELULAR LAXO**. Se encuentra por detrás de la dermis cutánea. Confiere a la piel gran movilidad y se distiende fácilmente por los derrames.
3. **CAPA MUSCULAR**. Constituida por la porción palpebral del músculo orbicular de los párpados. Es un músculo ancho, plano y delgado; presenta fibras concéntricas dispuestas alrededor de la hendidura palpebral.
 - a. **INSERCIONES**. El orbicular presenta dos partes:
 - i. **PORCIÓN PALPEBRAL**. A la vez se divide en cinco partes:
 1. **PARTE MARGINAL PRECILIAR**. Se encuentra formada por fascículos que se extienden desde el ligamento palpebral y la cresta lagrimal posterior al hueso malar.
 2. **PORCIÓN MARGINAL RETROCILIAR**. O músculo de **Riolano** o músculo de las pestañas, se inserta del mismo modo que la anterior y se encuentra por detrás de los bulbos pilosos de las pestañas.
 3. **PORCIÓN PRETARSAL**. Se encuentra formado por fibras anulares que cubren la cara anterior de los tarsos, se insertan por dentro en el tendón directo del orbicular.
 4. **PORCIÓN PRESEPTAL**. Está conformada por las fibras anulares que se insertan por dentro en el ligamento palpebral interno y sobre la cúpula del saco lagrimal.
 - ii. **MÚSCULO DE HORNER**. O músculo lagrimal posterior, es un pequeño músculo muy delgado que se encuentra en la cara posterior del tendón reflejo del orbicular. Por dentro se inserta en la cresta lagrimal posterior, cubre la cara posterior del tendón reflejo, en el extremo externo del ligamento palpebral interno se divide en dos partes. Cada una sigue al fascículo fibroso de terminación del tarso correspondiente, envolviendo al canalículo lagrimal ubicado en su interior. Las fibras musculares terminan mezclándose con las fibras del orbicular. El músculo de **Horner** permite el escurrimiento de las lágrimas, debido a la compresión que realiza sobre los canalículos lagrimales y el saco lagrimal.



244 Ibíd. p. 44

- iii. **PORCIÓN ORBITARIA.** Por dentro se inserta en: 1) el borde superior del ligamento palpebral interno, y 2) en el reborde de la órbita; luego recorre la base de la órbita cubriendo en primer lugar el reborde orbitario superior, contornea la comisura externa y regresa hacia adentro cubriendo el reborde orbitario inferior e insertarse finalmente en la parte interna de éste borde, por debajo del ligamento palpebral interno y en este ligamento.
- b. **ACCIÓN.** Sus acciones son: 1) aproximar los bordes libres de los párpados produciendo la oclusión de la hendidura palpebral, 2) ayudar a la progresión de las lágrimas, hacia los puntos lagrimales y 3) dilatar el saco lagrimal a través del fascículo que se inserta en su cúpula.
4. **SEGUNDA CAPA DE TEJIDO CELULAR LAXO.** Esta capa se encuentra entre el músculo orbicular y el plano fibroelástico. Presenta ramificaciones principales de las arterias palpebrales.
5. **CAPA FIBROELASTICA.** Está constituida por dos partes: 1) una central (los tarsos de los párpados) y 2) otra periférica (el *septum* orbitario).
- a. **TARSOS DE LOS PÁRPADOS.** Son dos láminas fibrosas gruesas, que se encuentran en la porción ocular de cada párpado hasta su porción libre (en el espesor de los tarsos se encuentran las glándulas de **Meibomio**).
- i. **TARSO SUPERIOR.** Tiene una forma semilunar, convexa hacia arriba y con una altura de aproximadamente 10 mm.
- ii. **TARSO INFERIOR.** Tiene la forma de un rectángulo de 5 mm de altura.
1. **CARAS.** Cada uno de los tarsos tiene una cara anterior convexa, una cara posterior cóncava, un borde periférico convexo, un borde libre que coincide con el borde libre del párpado correspondiente y dos extremidades (interna y externa).
2. **LIGAMENTOS.** De la unión de las extremidades homólogas de los tarsos superior e inferior, surgen los llamados ligamentos palpebrales.
- a. **Ligamento Palpebral Externo.** Se dirige hacia fuera y se inserta en el borde externo de la órbita, aproximadamente a 0,5 cm por debajo de la sutura frontomalar.
- b. **Ligamento Palpebral Interno O Tendón Directo Del Músculo Orbicular.** Se inserta en la cresta de la apófisis ascendente del maxilar superior, aproximadamente a 0,5 cm por debajo de la sutura frontomaxilar.
- c. **Tendón Reflejo.** Además de la extremidad interna de los tarsos se desprende un fascículo fibroso, denominado **tendón reflejo** del músculo orbicular, que luego de pasar por detrás del saco lagrimal se inserta en la cresta lagrimal del unguis.
- b. **SEPTUM ORBITARIO.** Es una lámina fibrosa, delgada y móvil que une el borde orbitario con el borde periférico de los tarsos. Es denominado también, ligamento ancho. Presenta un borde periférico y otro central.
- i. **BORDE PERIFÉRICO.** Este borde de los ligamentos anchos se inserta en el labio posterior del reborde orbitario, excepto en su parte interna (la inserción se efectúa en la cresta lagrimal del unguis, que limita por detrás el canal lagrimal). Los ligamentos anchos se unen con el ligamento palpebral externo (por fuera) y con el tendón reflejo del orbicular (por dentro). Por el borde periférico del ligamento ancho superior atraviesan: 1) las ramas terminales palpebrales de los vasos y nervios lagrimales; 2) los vasos y nervios supraorbitarios; 3) la arteria frontal interna y el nervio del mismo nombre; 4) el nervio nasal externo, la arteria nasal y la vena anastomótica que une la vena oftálmica con la vena angular.
- ii. **BORDE CENTRAL O TARSAL.** Termina de manera diferente en el párpado superior y en el inferior.
6. **CAPA DE LAS FIBRAS MUSCULARES LISAS.** Está constituida por una lámina de fibras musculares lisas de dirección vertical, llamados músculos palpebrales superior e inferior.



ANATOMÍA HUMANA

7. **CAPA MUCOSA. CONJUNTIVA.** Se encuentra por detrás de los músculos palpebrales y los tarsos. La conjuntiva es una membrana mucosa delgada, lisa, brillante y transparente, que recubre la cara profunda de los párpados y la cara anterior del globo ocular. Presenta tres partes:
- a. **CONJUNTIVA PALPEBRAL.** Se encuentra recubriendo la cara posterior de los párpados. Se inicia en el borde libre de cada párpado (donde se continúa con la piel).
 - b. **CONJUNTIVA DEL FONDO DE SACO O FÓRNIX CONJUNTIVAL.** Es parte de la conjuntiva, que se forma cuando se refleja de la cara posterior de los párpados sobre la cara anterior del globo ocular. Esta reflexión se realiza a cierta distancia de la córnea, que depende según los meridianos que se considere. El fondo de saco conjuntival se encuentra separado del elevador y de las expansiones de la aponeurosis de Tenon por un tejido celular laxo.
 - c. **CONJUNTIVA OCULAR.** Presenta dos porciones:
 - i. **PORCIÓN ESCLERAL.** Deja ver por transparencia a la esclerótica, misma que está separada de la conjuntiva por la cápsula de Tenon y una capa de tejido celular laxo. La unión de la cápsula de Tenon y la conjuntiva forman el anillo conjuntival.
 - ii. **PORCIÓN CORNEAL.** Hace cuerpo con la córnea.
 - iii. **PLIEGUE SEMILUNAR.** Es un pliegue conjuntival vertical, grueso, móvil, suave y falciforme, con un borde libre cóncavo que mira hacia fuera. Representa a la membrana nictitante de las aves.^[245]
 - iv. **CARÚNCULA LAGRIMAL.** Se encuentra por dentro del pliegue semilunar. Es una pequeña estructura de coloración rosada o rojiza, ubicada en el espacio formado por las porciones lagrimales de los párpados. Representa un segmento, aislado, de los párpados.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Las principales arterias de los párpados son las palpebrales superior e inferior. Ambas nacen de la arteria oftálmica, por debajo de la polea del músculo oblicuo mayor o superior.
2. **VENAS.** Las venas ubicadas en la capa celular suborbicular se vierten en las venas de la región temporal y en la vena angular. Las venas subconjuntivales son tributarias de las venas oftálmicas.
3. **LINFÁTICOS.** Presenta dos redes linfáticas, una subcutánea y una subconjuntival. La porción interna de ambas redes siguen el trayecto de los vasos faciales y desembocan en los ganglios submaxilares. Los externos se dirigen a los ganglios parotídeos.
4. **NERVIOS.** El orbicular es inervado por el facial. Los nervios sensitivos provienen del infratroclear o nasal externo (hacia adentro), del supraorbitario o frontal (hacia arriba), del lagrimal (hacia afuera) y del infraorbitario para el párpado inferior.

APARATO LAGRIMAL

Comprende: 1) la *glándula lagrimal*, productor de lágrimas y 2) *las vías lagrimales*, que conducen las lágrimas del fórnix conjuntival a las fosas nasales.

GLÁNDULA LAGRIMAL

La *glándula lagrimal* es una glándula acinosa, dividida, por una expansión del músculo elevador del párpado, en dos partes: 1) la porción orbitaria o glándula lagrimal principal, 2) la porción palpebral y 3) la glándula lagrimal accesoria.

1. **PORCIÓN ORBITARIA.** Glándula innominada de **Galeno**.
 - a. **SITUACIÓN.** La glándula se encuentra en la parte anterior, superior y externa (ángulo superolateral) de la cavidad orbitaria, en la fosa lagrimal que existe en la lámina horizontal del frontal.

245 . Lindner Harold H. *Anatomía Clínica*. México: Ed. El Manual Moderno, S.A. 1990. p. 84.

- b. **FORMA.** Es aplanada de arriba hacia abajo, presenta un eje mayor con dirección oblicua hacia atrás, afuera y abajo. Aproximadamente tiene una longitud de 20 mm, por 10 mm de ancho y 5 mm de espesor. Presenta: una cara superior, una cara inferior, dos bordes (anteroexterno y posterointerno) y dos extremidades (anterointerna y posteroexterna).
- c. **RELACIONES.** La cara superior se relaciona con la pared orbitaria (fosa lagrimal del frontal). La cara inferior, se apoya sobre la parte externa de la cara superior del elevador del párpado, el plano fibroso formado por el fascículo orbitario externo del elevador, la expansión orbitaria externa del recto superior y la aleta orbitaria externa. El borde anteroexterno se relaciona con la parte externa del reborde orbitario superior y con el periostio de la sutura frontomalar. El borde posterointerno se relaciona con el tejido adiposo de la órbita. La extremidad anterointerna se relaciona con el tendón del elevador del párpado. La extremidad posteroexterna se relaciona con el tejido adiposo de la órbita.
2. **PORCIÓN PALPEBRAL.** Glándula accesoria de **Rosenmüller**.
- a. **SITUACIÓN Y FORMA.** Es una estructura aplanada de arriba hacia abajo y situada en el párpado superior (en la parte superior y externa del fondo de saco de la conjuntiva). Presenta dos caras (superior e inferior), dos bordes (anterior y posterior) y dos extremidades (interna y externa).
- b. **RELACIONES.** La cara superior se relaciona con la expansión lateral externa del elevador, con la del recto superior y con la aleta externa. La cara inferior, con la conjuntiva palpebral, el fondo de saco conjuntival, cápsula o fascia de Tenon y con el tejido adiposo orbitario. El borde anterior se encuentra por detrás del borde superior del tarso superior. El borde posterior, está en relación con la grasa orbitaria. La extremidad interna por intermedio del elevador se relaciona con la extremidad anterointerna de la porción orbitaria. La extremidad externa se extiende hasta el ligamento palpebral externo.
3. **GLÁNDULAS ACCESORIA.** Son pequeñas glándulas lagrimales: 1) de **Krause** se encuentra en el fondo de saco conjuntival superior y otras escasas en el inferior. 2) de **Wolfring** se localizan en borde superior del tarso superior.^[246]



Conductos Excretores de las Glándulas Lagrimales

1. **CONDUCTOS EXCRETORES DE LA GLÁNDULA ORBITARIA O CONDUCTOS PRINCIPALES.** Son en número de 3 a 5, se dirigen hacia abajo y hacia delante. Emergen de la cara inferior de la glándula, cruzan la porción palpebral y desembocan separadamente en el fondo de saco de la conjuntiva.
2. **CONDUCTOS EXCRETORES DE LA GLÁNDULA PALPEBRAL.** Algunos se vierten en los conductos principales, otros desembocan separadamente en el fondo de saco de la conjuntiva.

ANATOMÍA HUMANA

Vasos y Nervios

La glándula lagrimal es irrigada por la *arteria lagrimal* (rama de la oftálmica, ésta a su vez, de la carótida interna). La sangre venosa es recogida por la vena lagrimal la cual se vierte en la vena oftálmica superior. Los linfáticos desembocan en los ganglios parotídeos. Y finalmente la glándula lagrimal es inervada por el nervio lagrimal (rama sensitiva del oftálmico) y el ramo orbitario del maxilar (fibra parasimpática).

VÍAS LAGRIMALES

Las *lágrimas* son la mezcla de secreciones de las glándulas lagrimales mayores y menores (accesorias), de las células caliciformes y de las glándulas de **Meibomio**. Normalmente, el líquido de las lágrimas forma una delgada película. Las funciones son: 1) homogeneizar la superficie corneal, 2) humedecer el epitelio de la córnea y la conjuntiva, 3) inhibir el desarrollo de los microorganismos y 4) función nutritiva de la cara externa de la córnea.

Las vías lagrimales se inician en los *puntos lagrimales*, se continúan con los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasal o lacrimonasal.

1. **PUNTOS LAGRIMALES.** Son dos, uno por cada párpado, son pequeños orificios localizados en el vértice de las papilas o tubérculos lagrimales. El punto lagrimal superior se ubica a 6 mm de la comisura interna de los párpados y a 0,5 mm por dentro del punto lagrimal inferior.
2. **CONDUCTILLOS LAGRIMALES.** Tienen una longitud aproximada de 1 cm, que se extiende desde afuera hacia adentro hasta el saco lagrimal, desembocando por un conducto común, el conducto de unión. Los conductillos lagrimales discurren en el espesor del borde libre de los párpados (porción lagrimal). Primeramente tienen una dirección vertical, luego horizontalmente hacia adentro.
 - a. **SEGMENTO VERTICAL.** Se inicia en el infundíbulo, cuyo vértice se denomina angustia, se encuentra a un milímetro del punto lagrimal.
 - b. **SEGMENTO HORIZONTAL.** Tiene una longitud de 6 a 7 mm y un diámetro de 0,3 a 0,4 mm. Se encuentra por detrás del fascículo tarsiano correspondiente del ligamento palpebral interno. Se encuentra rodeado por las fibras del orbicular de los párpados y del músculo de **Horner**.
 - c. **CONDUCTO DE UNIÓN.** Este conducto tiene una dirección transversal de afuera hacia adentro. Mide de 1 a 2 mm de longitud por 0,5 mm de diámetro. Termina en la parte posterior de la pared externa del saco lagrimal, a 2 o 3 mm por debajo de su extremidad superior.
3. **SACO LAGRIMAL.**
 - a. **FORMA, SITUACIÓN, DIRECCIÓN Y DIMENSIONES.** Es un conducto cilíndrico, que se encuentra cerrado en su parte superior, hacia abajo se continúa con el conducto lacrimonasal. Se encuentra en el canal lacrimal, entre el tendón directo y el tendón reflejo del orbicular, por delante del septum orbitario y en el espesor mismo de los párpados. Tiene una dirección oblicua hacia abajo, afuera y atrás. Tiene una longitud de 12 a 14 mm por 3 a 8 mm de diámetro.
 - b. **RELACIONES.**
 - i. **CARA ANTERIOR.** El tendón directo del orbicular, el músculo orbicular de los párpados y la piel.
 - ii. **CARA POSTERIOR.** El tendón reflejo del orbicular y el septum orbitario. Por detrás del tendón reflejo se encuentra el músculo de **Horner**.
 - iii. **CARA INTERNA.** Una celdilla etmoidolagrimal.
 - iv. **CARA EXTERNA.** Se relaciona con el ángulo diedro formado por el tendón directo del orbicular (por delante), el tendón reflejo y el septum orbitario (por atrás). Por abajo se encuentra relacionado con la inserción del oblicuo menor.
 - v. **EXTREMIDAD SUPERIOR O FONDO.** Se encuentra aproximadamente a 1 cm por debajo y un poco por delante de la polea de reflexión del oblicuo mayor.

4. **CONDUCTO LACRIMONASAL.**

- a. **FORMA, SITUACIÓN, DIRECCIÓN Y DIMENSIONES.** El conducto lacrimonasal es ligeramente aplanado en sentido transversal, se extiende desde el saco lagrimal al meato inferior de las fosas nasales. Se encuentra en el interior de un conducto óseo constituido: hacia fuera, por el canal lagrimal de la cara interna del maxilar superior y por el *hamulus lacrymalis* del unguis hacia adentro, por el unguis hacia arriba y por la apófisis lagrimal del cornete inferior hacia abajo.
El conducto lacrimonasal presenta una dirección oblicua hacia abajo, atrás y adentro. Mide aproximadamente 15 mm de largo por 3 mm de diámetro.
- b. **RELACIONES.** El conducto lacrimonasal está muy adherido a las paredes del conducto óseo que la contiene. El orificio inferior se encuentra en el meato inferior, aproximadamente a 1 cm por detrás de la extremidad anterior del cornete inferior y a 3 cm del borde posterior del orificio del vestíbulo nasal respectivo.
- c. **CONFIGURACIÓN INTERNA.** Las vías lagrimales presentan una superficie interior irregular con muchos pliegues mucosos de nominadas válvulas. Desde los puntos lagrimales hasta el orificio son: 1) la válvula de **Bochdalek** (ubicada en los puntos lagrimales), 2) la válvula de **Foltz** (angustia), 3) la válvula de **Rosenmüller** (borde superior del orificio del conducto de unión en el saco lagrimal), 4) la válvula de **Huschke** (situada en la parte inferior de éste orificio), 5) la válvula de **Béraud** o de **Krause** (ubicada en la unión del saco lagrimal con el conducto lacrimonasal), 6) la válvula de **Taillefer** (ubicada en la parte media del conducto lacrimonasal) y 7) la válvula de **Hasner** o de **Bianchi** (pliegue mucoso que limita por dentro el orificio interior de este conducto).^[247]

Vasos y Nervios de las Vías Lagrimales

1. **ARTERIAS.** Proviene de las palpebrales superior e inferior y del dorso de la nariz o la nasal, todas ramas de la oftálmica.
2. **VENAS.** Forman un plexo alrededor del saco lagrimal y del conducto lacrimonasal, sus venas van a las venas oftálmicas y a la vena angular (por arriba) y a los plexos venosos de cornete inferior (por abajo).
3. **LINFÁTICOS.** Son afluentes de los ganglios submandibulares (por arriba), ganglios laterales profundos del cuello y de los ganglios retrofaríngeos (por abajo).
4. **LOS NERVIOS.** Son ramas del infratroclear o nasal externo.

PAR II – NERVIÓ ÓPTICO

El segundo par craneal es un nervio sensorial que se origina en las células ganglionares de la retina, previamente recibe impulsos nerviosos de los fotoreceptores conos y bastones que envían, los impulsos, a las células bipolares.

Receptores

1. **CONOS.** Los conos son foto receptores en una cantidad de 6 a 7 millones, más concentrados en la fovea. Los conos tienen un umbral de excitabilidad más elevado que los bastones y son estimulados por la luz intensa relativamente alta. Son importantes en la visión a colores.
2. **BASTONES.** Los bastones son más numerosos que los conos, existen entre 100 y 130 millones. No existen en la fovea central, aumentan gradualmente de la fovea a la periferia. Los bastones reaccionan a estímulos luminosos de baja intensidad y son responsables de la visión crepuscular y nocturna (permiten percibir la tridimensionalidad de los objetos debido a la sombra en distintos tonos).

247 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 9na edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 1987. t. I, p. 390

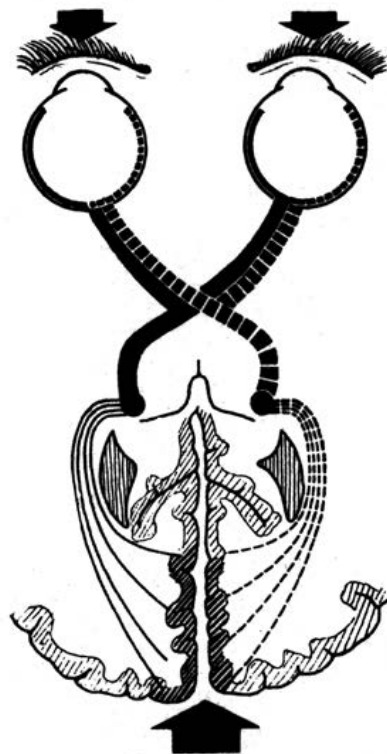
ANATOMÍA HUMANA

Origen Real y Aparente

1. **ORIGEN REAL.** Las neuronas ganglionares de la retina.
2. **ORIGEN APARENTE.** El quiasma óptico.

Trayecto

1. **NERVIO ÓPTICO.** Tiene una longitud de 35-55 mm, y un diámetro de 3 a 7 mm, envuelto por las tres meninges, en su trayecto se distinguen:
 - a. **PORCIÓN INTRAOCULAR.** Los axones de todas las células ganglionares convergen en el disco óptico de 15 mm de diámetro y se angulan 90°, y atravesado la lámina cribosa abandonan el globo ocular para formar el nervio óptico. Las fibras nerviosas que proceden de las células ganglionares de la fóvea ocupan el interior del nervio óptico, las fibras temporales se arquean por encima y por debajo de estas pero no cruzan el rafe horizontal, las fibras nasales siguen un curso radial y recto. Las ramas más importantes de la arteria y vena central de la retina se localizan en la capa de fibras nerviosas. Al no tener fotorreceptores su representación en el campo visual es la de un escotoma absoluto que se conoce con el nombre de *mancha ciega*.
 - b. **PORCIÓN INTRAÓRBITARIA.** Tiene forma de S cursiva que permitir la movilización del globo. En su inicio se encuentra rodeado por los vasos y nervios ciliares posteriores. Más atrás por su porción inferiomedial tiene lugar la entrada de la arteria y vena centrales de la retina.
 - c. **PORCIÓN CANALICULAR.** El nervio óptico entra en el canal óptico a través del agujero óptico acompañado de la arteria oftálmica.
 - d. **PORCIÓN INTRACRANEAL.** Al ingresar en la cavidad craneal, el nervio óptico sigue un trayecto hacia atrás y hacia dentro, hasta llegar al quiasma. Establece relaciones con la arteria cerebral anterior, el fascículo olfativo y lóbulo frontal por arriba, la arteria carótida interna por fuera, con el seno esfenoidal y las celdas etmoidales por abajo y la arteria oftálmica en su porción ínferoexterna.
2. **QUIASMA ÓPTICO.** Con forma de X constituye el nexo entre ambos nervios ópticos y las cintillas ópticas. Por su cara inferior el quiasma se relaciona con el esfenoides sobre el que está situado, con la hipófisis. Por su cara inferior está en contacto con el suelo de III ventrículo y se relaciona con las arterias cerebrales anteriores y comunicante anterior. Sus relaciones posteriores se establecen con la fosa interpeduncular, el III par, los tubérculos mamilares y el infundíbulo de la hipófisis. Por ambos lados está flanqueado por las carótidas internas. Las fibras visuales en el quiasma pueden ser sistematizadas en:
 - a. **FIBRAS DIRECTAS (FASCÍCULO DIRECTO).** Las fibras de la región temporal retiniana forman un haz que ocupa el borde temporal del quiasma.
 - b. **FIBRAS CRUZADAS (FASCÍCULO CRUZADO).** Las fibras nasales retinianas ocupan la región nasal del nervio óptico y cruzan el quiasma. Las fibras del cuadrante inferonasal de la retina atraviesan la línea media en la parte anteroventral de quiasma, se incurvan hacia delante formando un bucle. Las fibras del cuadrante superonasal de la retina cruzan la línea media por la parte posterodorsal del quiasma para ir al cuadrante nasal superior de la cinta.



- c. **LAS FIBRAS MACULARES (FASCÍCULO MACULAR).** Está en la parte central del nervio óptico y sufre un entrecruzamiento parcial hacia el ángulo posterior del quiasma en su parte superior. Conforme las fibras maculares van hacia atrás van ocupando un plano superior.
- Al dejar el quiasma, las fibras visuales directas vienen de la hemirretina temporal homolateral, las fibras cruzadas vienen de la hemirretina nasal contralateral y las maculares son directas y cruzadas. Así las fibras de las dos mitades izquierdas de la retina van por la cintilla izquierda y viceversa.
- En un corte transversal las fibras de maculares se localizan en la porción temporal superior de la cintilla, las de la mitad inferior de las dos retinas ocupan la porción temporal inferior y las de la mitad superior la porción nasal superior.
3. **CINTILLAS ÓPTICAS.** Van desde el quiasma hacia atrás y afuera, y terminan en los cuerpos geniculados laterales. Cada cintilla contiene fibras visuales y pupilomotoras directas del lado temporal del mismo ojo y cruzadas de la mitad nasal del ojo opuesto. Por tanto la información visual procedente de una mitad de espacio discurre por el lado opuesto del cerebro.
4. **CUERPO GENICULADO LATERAL.** El cuerpo geniculado lateral está situado en la cara posterior del tálamo. A su superficie anterior llegan el 80% de las fibras de la cintilla óptica y de su superficie posterior parten las *radiaciones ópticas Gratiolet* o *haz geniculocalcarino*. Está constituido por neuronas de relevo que unen las cintillas a las radiaciones, y neuronas de axón corto que conectan las células entre ellas y que intervienen en mecanismos de inhibición postsinápticos. El cuerpo geniculado lateral establece conexiones con otros núcleos del tálamo y recibe fibras procedentes del córtex occipital. Constituye una estación de relevo de la vía óptica principal.
5. **RADIACIONES ÓPTICAS.** Salen de la cara posterior del cuerpo geniculado lateral del tálamo, se dirigen hacia atrás y afuera, rodean el brazo posterior de la cápsula interna dividiéndose en dos:
- a. **FASCÍCULO DORSAL.** Discurren a través de los lóbulos temporal y parietal, encima del asta posteroinferior del ventrículo lateral, hasta alcanzar la corteza occipital del mismo lado, labio dorsal de la cisura calcarina.
- b. **FASCÍCULO VENTRAL DE MAYER.** El fascículo ventral de **Mayer** describe un trayecto arciforme en el lóbulo temporal, rodeando el asta anteroinferior del ventrículo lateral para terminar en corteza occipital homolateral, el labio ventral de la cisura calcarina.
- Las fibras de las radiaciones en el lóbulo occipital ocupan la zona comprendida entre la base del lóbulo y la cisura de **Silvio**. Las fibras de los fascículos dorsal y ventral llegan a la porción anterior de la cisura calcarina, mientras que las fibras del fascículo dorsal alcanzan su porción posterior.
6. **CORTEZA VISUAL.**
- a. **ÁREA ESTRIADA.** El *área estriada* o 17 de Brodmann ocupa una zona que se extiende por la cara medial, polo posterior y una pequeña porción de la cara lateral de lóbulo occipital. La cara medial del lóbulo está atravesada por la cisura calcarina, por cuyo interior circula la arteria calcarina, rama de la cerebral posterior, relacionándose por delante con el asta posteroinferior del ventrículo lateral.
- La función visual precisa, además, un sistema de coordinación e integración con otras funciones del sistema nervioso central, es el sistema paraestriado, integrado por las áreas visuales de asociación, el Tálamo, la sustancia reticular y los elementos córticofugos del sistema visual.
- El área estriada es, al parecer, la responsable de las sensaciones visuales primarias (luz, forma, color, fusión binocular y situación espacial), las áreas visuales para y periestriadas elaboran los mecanismos psicovisuales integrándose con otras actividades sensitivas.
- b. **ÁREAS DE ASOCIACIÓN.** Las *áreas visuales de asociación*, situadas en las proximidades del área estriada y en la circunvolución angular y supramarginal del lóbulo temporal, tienen actividad visual y oculomotora.
- i. **ÁREA PARAESTRIADA.** Corresponde al área 18 de **Brodman**, circunda al área estriada por las caras medial y lateral, tiene conexiones con el área 17 y 19 homolaterales y 18 y 19 heterolaterales a través del cuerpo calloso.

ANATOMÍA HUMANA

- ii. *ÁREA PERISTRIADA*. Corresponde al área 19 de **Brodman** y está situada alrededor del área paraestriada. Se halla rodeada del área 19 de actividad supresora motora. Las áreas para y periestriadas tienen conexiones bidireccionales con las áreas de asociación prefrontal, sensitiva, motora y auditiva. Aportan fibras a los fascículos frontooccipital, corticotectal y corticopontocerebeloso. Reciben fibras del colículo superior y del núcleo pulvinar. Aportan fibras al cuerpo geniculado lateral.
- iii. *CIRCUNVOLUCIONES ANGULAR Y SUPRAMARGINAL*. Corresponden a las áreas 39 y 40 respectivamente, y se localizan en la cara lateral del lóbulo parietal (el dominante que generalmente es el lóbulo parietal izquierdo), constituyendo una zona de asociación. En ellas se elaboran fenómenos de conocimiento que requieren una síntesis de elementos analíticos primarios.
- iv. *ÁREAS DEL LÓBULO TEMPORAL 20 Y 21*. Son áreas de memoria para las funciones sensoriales y sensitivas, incluida la visión.

FISIOLOGÍA DE LA VISIÓN

Como ya se mencionó anteriormente, los bastones y conos de la retina son células nerviosas especializadas, fotorreceptoras, que solo son estimuladas por los rayos luminosos. Para se pueda percibir una imagen los rayos luminosos deben penetrar en el ojo y deben ser enfocados sobre la retina. Los impulsos nerviosos así originados deben ser transportados al centro visual de la corteza cerebral. Para que sean posibles estos hechos de manera adecuada, existen varias estructuras en los ojos que deben realizar ciertas funciones.

Refracción de la Visión Normal y Anormal

Al penetrar los rayos luminosos en el ojo, sufren una refracción (desviación), de modo que llegan a un punto en la retina. Las refracciones se llevan a cabo en la superficie anterior de la córnea, en la superficie anterior del cristalino y en la superficie posterior del cristalino. Un ojo normal (emétrope) presenta un sistema óptico adecuado de tal manera que tiene la capacidad para enfocar en forma precisa sobre la retina los rayos luminosos que provienen de objetos que se encuentran situados a más de 6 metros de distancia.

En el esquema observamos cómo se perciben los rayos en la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son los errores de Refracción y son provocados por un aparato de refracción deficiente del ojo o por una longitud anormal del globo ocular: en la miopía los rayos luminosos se enfocan por delante de la retina y en la hipermetropía los rayos son enfocados detrás de la retina. Se colocan delante de los ojo lentes especialmente esmeriladas en formas especiales o graduadas para desviar de forma adecuada para corregir estos defectos.

Acomodación

Al mirar un objeto a una distancia menor de seis o siete metros, los rayos luminosos del objeto deben ser sometidos a un mayor grado de desviación o refracción para que sean enfocados delante de la retina, función desempeñada por el cristalino, alterando la distancia focal, que es la distancia del centro del cristalino al punto de enfoque sobre la retina. Esta corrección es la acomodación, y se logra por la contracción del músculo ciliar, que disminuye la tensión sobre los ligamentos suspensores que sostienen el cristalino elástico. A medida que disminuye esta tensión, el cristalino se hace más esférico o más grueso y así aumentar su poder de refracción. El punto próximo de visión es el punto más cercano en el que puede estar un objeto en relación con el ojo y todavía permanecer enfocado. En las personas de edad avanzada, el cristalino va perdiendo gradualmente su elasticidad y como consecuencia su poder de refracción. Esto hace que el punto próximo se aleje más y más del ojo, produciendo lo que se conoce como presbiopía o presbicia.

El trabajo que desempeñan los ojos es el que entra en juego en el proceso de acomodación por el músculo ciliar. Los objetos situados a más de seis metros envían los rayos de luz que son casi paralelos y de esta manera se enfocan sobre la retina sin esfuerzo muscular de los ojos.

La cantidad de luz que penetra en los ojos se regula mediante la constricción y dilatación de la pupila, la cual se logra por contracción de las fibras musculares lisas circulares (encargadas de la constricción, cuyo proceso es controlado por las fibras parasimpáticas) o radiales (para la dilatación, controlado por las fibras simpáticas) del iris.

Visión Binocular: Convergencia

De cada objeto se forman dos imágenes, una en cada retina y se dirigen por su correspondiente vía óptica hacia el cerebro y se funden en una sola imagen. Para producir esta imagen única, los globos oculares deben moverse al unísono, facultad que es posible gracias a la acción de seis pares de músculos perfectamente bien coordinados llamados músculos oculares extrínsecos: hay cuatro músculos rectos y dos oblicuos que se unen firmemente a la túnica esclerótica de cada globo ocular. Los globos oculares pueden rotar siguiendo varios ejes por medio de estos seis músculos. Cuando las imágenes de un solo objeto se forman en los puntos correspondientes y no se funden en el cerebro se le conoce como diplopía o visión doble.

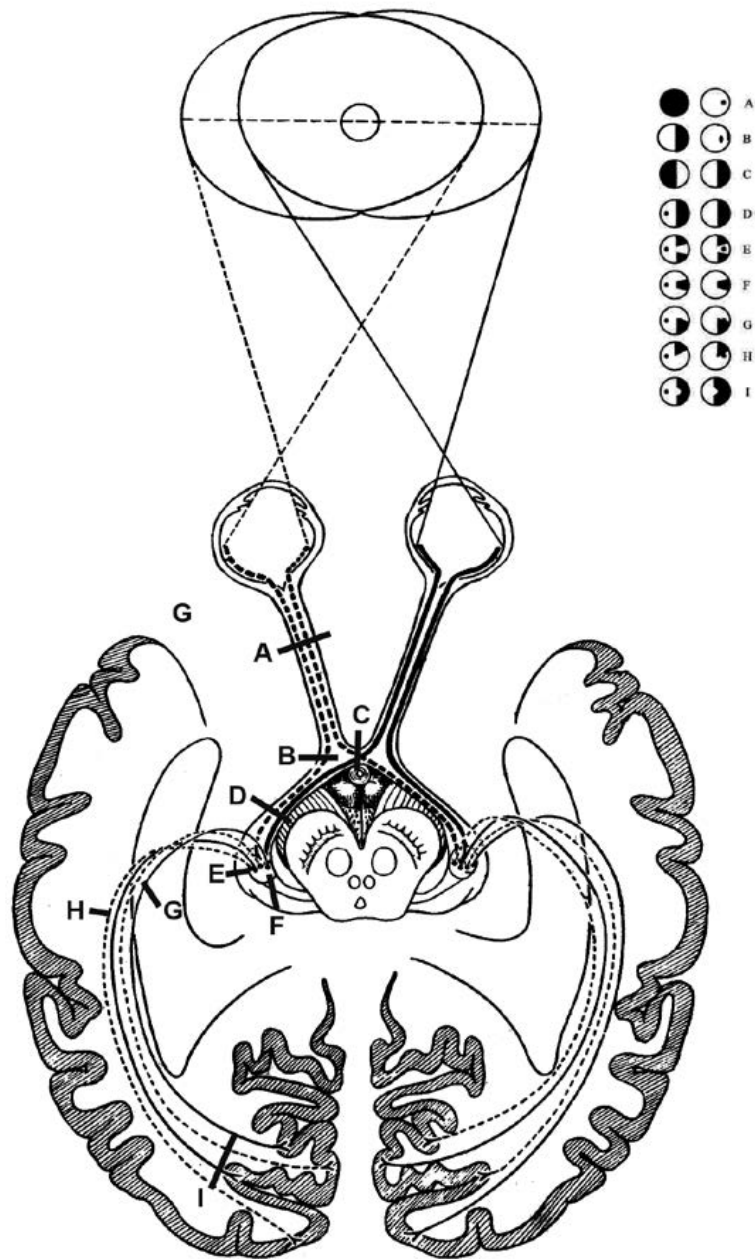
El movimiento de los dos globos oculares hacia adentro cuando los ojos enfocan en un objeto cercano se llama convergencia, la cual hace que los rayos luminosos del objeto incidan en partes correspondientes en ambas retinas en forma simultánea y produzcan una sola imagen. Mientras más cercano se encuentre el objeto, mayor será la convergencia.

Agudeza Visual

La agudeza visual es la precisión con que se percibe el detalle, y se mide frecuentemente descubriendo la distancia más pequeña a la que pueden apreciarse dos líneas como tales y no como una línea única. Si una persona puede ver claramente un objeto de determinado tamaño, por ejemplo Juego de la E, a una distancia de tres metros, se considera que tiene una visión normal o visión emélope. La visión normal suele simbolizarse como visión 20/20.

Lesiones de la Vía Óptica

1. **LESIÓN DEL NERVIÓ ÓPTICO (A).** Las anomalías o lesiones del nervio óptico producen ceguera unilateral en el lado de la lesión.
2. **LESIÓN DEL QUIASMA ÓPTICO (B).** La lesión del quiasma óptico produce la pérdida de la visión de ambos campos temporales de visión por degeneración del lado nasal de ambos ojos, es decir, una hemianopsia bitemporal.
3. **LESIÓN DE LA CINTILLO ÓPTICA (C).** La lesión de los tractos o cintillas ópticas causan degeneración de fibras del nervio óptico de la mitad temporal de la retina ipsilateral y la mitad nasal de la retina contralateral, ello produce pérdida de la visión en la mitad contralateral del campo visual, es decir, hemianopsia homónima.
4. **LESIONES DE LAS RADIACIONES ÓPTICAS (E).** Las lesiones del tracto geniculocalcarino o radiaciones ópticas provoca una hemianopsia homónima contralateral similar al anterior (E); estas radiaciones se dividen en dos haces:
 - a. **FASCÍCULO SUPERIOR O FIBRAS DORSALES (D).** Su lesión produce una cuadrantopsia homónima inferior.
 - b. **FASCÍCULO INFERIOR, ASA DE MEYER O FIBRAS VENTRALES (F).** Su lesión da una cuadrantopsia homónima superior.



Lesiones de la Vía Óptica (A: Ceguera ojo izquierda, B: Hemianopsia Nasal Izquierda, C: Hemianopsia Heterónima bitemporal, D: Hemianopsia Homónima Derecha, E: Hemianopsia Homónima Derecha, F: Anopsia parcial Homónima G: Cuadrianopsia Homónima Inferior, H: Cuadrianopsia Homónima Superior, I: Hemianopsia Homónima) (Panski)

23^o Lección

Segunda Parte Órgano del Oído y Vestibulococlear

Cabeza. Región del oído:

- Oído externo, medio e internos
- Hueso temporal.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir el origen real y aparente del nervio estato-acústico.
- Identificar y describir el oído externo, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo.
- Identificar y describir el oído medio, sus paredes y los huesecillos del oído.
- Identificar y describir el oído interno, el laberinto óseo y membranoso y sus paredes.
- Identificar los cortes del hueso temporal.

Tarea:

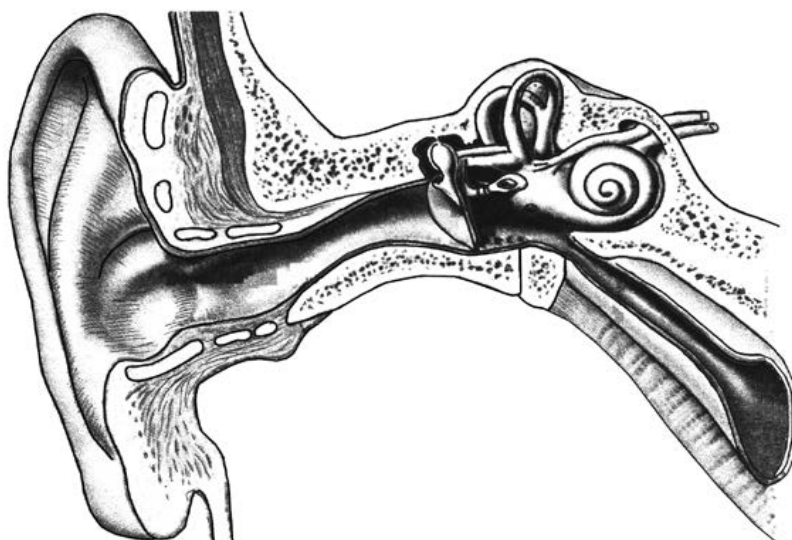
1. Dibujar y describir el origen real, aparente del nervio estato-acústico.
2. Dibujar el pabellón auricular.
3. Dibujar y describir la membrana timpánica y la pared interna de la caja del tímpano.
4. Dibujar el laberinto membranoso.
5. Dibujar el órgano de Corti.
6. Definir: Otitis media, vestibulitis, síndrome de Meniere, otolitos.

Órgano del Oído Vestibulococlear

El sentido del oído está encargado de permitir la percepción de los sonidos, con sus variables caracteres de intensidad, tono y timbre. Es decir, el aparato anatómico destinado a percibir el sonido recibe, en conjunto, el nombre de oído u órgano del oído. Antonio María **Valsalva** fue el primero en dividir el oído en tres segmentos: externo, medio e interno. El segmento interno u oído interno, además, contiene al aparato del equilibrio.^[248]

OÍDO

El oído (lat. **auris**, **audire** = oír, auditivo; gr. **otos** = oído, **acústico** = sonido) está constituido por tres sectores o partes: 1) el oído externo (parte captadora del sonido), 2) el oído medio (parte transmisora del sonido) y 3) el oído interno (parte analizadora del sonido). En ésta última parte del oído están unidos dos órganos: a) el órgano del oído que percibe y diferencia las fonoexcitaciones, y b) el órgano del sentido estático que reacciona sobre el estado del cuerpo en el espacio y el cambio de equilibrio.^[249]



OÍDO: PABELLÓN AURICULAR, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO, OÍDO MEDIO Y OÍDO INTERNO (TESTUT)

Por lo tanto, el oído presenta tres porciones: 1) El *oído externo*, está comprendido por: el pabellón auricular u oreja y el conducto o meato auditivo externo. 2) El *oído medio*, está formado por la caja del tímpano y los huesecillos. Y 3) el *oído interno*, por el laberinto vestibular y coclear.

OÍDO EXTERNO

PABELLÓN AURICULAR U OREJA

El *pabellón auricular* u *oreja* (lat. **auris**, **auricula** = oído, oreja) está formada por una lámina cartilaginosa (esqueleto) que se encuentra plegada sobre si misma, de forma oval y cubierta de piel, tiene la forma de una corneta acústica.^[250]

248 Testut L. Latarjet A. Tratado de Anatomía Humana. Barcelona: Ed, Salvat, 1980. t. III, p. 730

249 Lippert Herbert. Anatomía. 4ta edición. Madrid: Ed. Marbán, S.L.; 2000. p. 504

250 Rouviere H. Anatomía Humana. 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 2005. t. I, p. 415

ANATOMÍA HUMANA

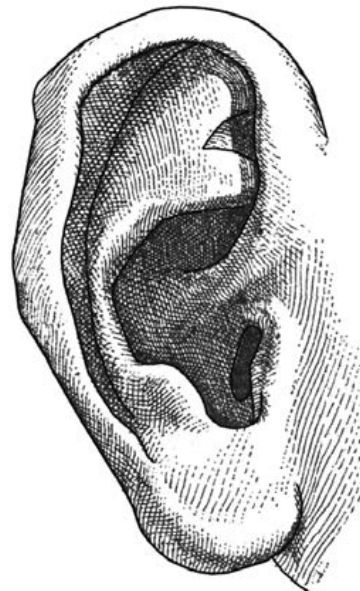
Situación y Dimensiones

El pabellón u oreja se encuentra en las partes laterales de la cabeza: 1) por detrás de la articulación temporomandibular y de la región parotídea, 2) por delante de la región mastoidea y 3) por debajo de la región temporal. Se une a la pared lateral de la cabeza por la parte media de su tercio anterior, la porción libre junto a la pared craneal forma un ángulo abierto hacia atrás denominado *ángulo cefaloauricular o craneoauricular*. Tiene en promedio, 60 a 65 mm de altura por 25 a 35 mm de ancho.

Configuración Externa

Presenta dos caras y una circunferencia.

1. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Presenta salientes y depresiones que circunscriben una excavación denominada concha, en la que se abre el conducto auditivo externo.
 - a. **HÉLIX.** (lat. *hélix* = repliegue helicoidal) Es un repliegue curvilíneo que se encuentra en la parte anterior, superior y posterior del pabellón (raíz, cola y canal), en la unión posterosuperior se encuentra el tubérculo auricular de **Darwin**.
 - b. **CANAL DEL HÉLIX.** Se encuentra delimitando al hélix por delante y al antihélix por detrás. La escuela anglosajona la denomina fosa escafoidea.
 - c. **ANTIHELIX.** Se encuentra entre el hélix y la concha, por arriba se divide en dos ramas que limitan la fosa del antihélix o fosa triangular o fosa *navicular* o *escafoidea* para la escuela latina.
 - d. **TRAGO.** Es un saliente aplanado (gr. *trágos* = macho cabrío), de forma triangular ubicado por delante de la concha y por debajo del hélix, presenta pelos denominados *barbula hirci*. Está separado del hélix por el surco anterior de la oreja.
 - e. **ANTITRAGO.** Pequeña eminencia triangular ubicado por debajo el antihélix y por detrás del trago, separada de este por la escotadura de la concha intertrágo o intertragiana.
 - f. **CONCHA.** Es una excavación profunda, que está limitada hacia delante por el trago y hacia atrás por el antihélix y el antitrágo. La raíz del hélix divide la concha en dos partes: una superior (estrecha) y otra inferior (que se continúa con el conducto auditivo externo).
 - g. **LÓBULO DE LA OREJA.** Es un pliegue cutáneo o repliegue de piel, blando, y flácido, situado por debajo del trago, la escotadura de la concha y el antitrágo.
2. **CARA INTERNA O MEDIAL O MASTOIDEA.** Presenta una parte posterior (libre) y otra anterior (adherente)
 - a. **PARTE LIBRE.** Presenta salientes y depresiones en sentido inverso.
 - b. **PARTE ADHERENTE.** Es de forma elíptica y mide de 4 a 5 cm de altura por 2,5 cm de ancho.
 - c. **CIRCUNFERENCIA.** Está conformada por el hélix (hacia arriba y atrás), borde libre del lóbulo (hacia abajo) y por el trago (hacia adelante).



Estructura

El pabellón está constituido por: 1) *fibrocartilago*, 2) *ligamentos*, 3) *músculos* y 4) *un revestimiento cutáneo*.

1. **CARTÍLAGO.** Es una lámina delgada y elástica (esqueleto cartilaginosa de la oreja) que ocupa casi toda la extensión del pabellón (dos tercios), excepto en la región de la extremidad inferior de la oreja (un tercio), donde existe un sustrato de tejido adiposo bien desarrollado que forma, junto con la piel que lo cubre, el lóbulo de la oreja. Además de las salientes y depresiones del pabellón, presenta:
 - a. **ESPINA DEL HÉLIX.** Situado en el hélix frente al borde superior del trago,
 - b. **COLA DEL HÉLIX.** Situado en la parte inferior del hélix.
 - c. **PONTÍCULO O EMINENCIA DE LA CONCHA.** Es una cresta estrecha, vertical que sobresale en la cara interna de la concha.
2. **LIGAMENTOS AURICULARES.** Son extrínsecos e intrínsecos.
 - a. **LIGAMENTOS EXTRÍNSECOS.** Fijan el pabellón u oreja al hueso temporal. Son:
 - i. **LIGAMENTO AURICULAR ANTERIOR.** Se extiende del tubérculo cigomático o apófisis cigomática al trago, a la apófisis del hélix y a la parte anterior de la concha.
 - ii. **LIGAMENTO AURICULAR POSTERIOR.** Se extiende desde la base de la apófisis mastoides al pontículo o eminencia de la concha.
 - b. **LIGAMENTOS INTRÍNSECOS.** Mantienen los pliegues del cartílago y los salientes entre sí. Son en número de cuatro: el 1° une el trago con la raíz del hélix, el 2° va desde el antitrago a la cola del hélix, el 3° y el 4° se extienden desde la convexidad de la concha a la convexidad de la fosa navicular y del canal del hélix.
3. **MÚSCULOS AURICULARES.** Se dividen en extrínsecos e intrínsecos.
 - a. **MÚSCULOS EXTRÍNSECOS.** Son los músculos auriculares anterior, superior y posterior.
 - b. **MÚSCULOS INTRÍNSECOS.** Se extienden desde el cartílago a la piel del pabellón o en las diversas partes del cartílago. Estos músculos en el hombre son rudimentarios, sin acción alguna.
 - i. **MÚSCULO MAYOR DEL HÉLIX.** Extendido en la parte anterior del hélix, mide de 15 a 20 mm.
 - ii. **MÚSCULO MENOR DEL HÉLIX.** Se encuentra en el borde libre de la raíz del hélix, mide 10 mm.
 - iii. **MÚSCULO DEL TRAGO.** Aplicados sobre la cara externa del trago, tiene forma cuadrangular con un fascículo accesorio.
 - iv. **MÚSCULO DEL ANTITRAGO.** Se extiende desde el antitrago a la extremidad inferior del antihélix.
 - v. **MÚSCULOS TRANSVERSO Y OBLICUO.** Se ubican en la cara interna o medial del pabellón u oreja. Se extienden de la convexidad de la concha a los salientes formados por el canal del hélix y la fosa del antihélix.
4. **PIEL O REVESTIMIENTO CUTÁNEO.** La piel que recubre el pabellón es adherente al cartílago en su cara externa y móvil en su cara interna. Por debajo de ella se encuentra el tejido celular subcutáneo. Como anexos están: 1) pelos rudimentarios *barbula hirci*, situado en la cara interna del trago, 2) glándulas sebáceas (posibilidades de forúnculos), y 3) glándulas sudoríparas, muy raras.



Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** El pabellón de la oreja es irrigado por ramas de la arteria temporal superficial (auriculares anteriores) y de la auricular posterior (auriculares posteriores).
 - a. **TEMPORAL SUPERFICIAL.** Irriga el trago y la parte anterior del lóbulo, la concha y el hélix.
 - b. **AURICULAR POSTERIOR.** Su rama terminal se distribuye sobre toda la cara interna o medial del pabellón u oreja. También da origen a ramos perforantes para los dos tercios posteriores de la cara externa o lateral.

ANATOMÍA HUMANA

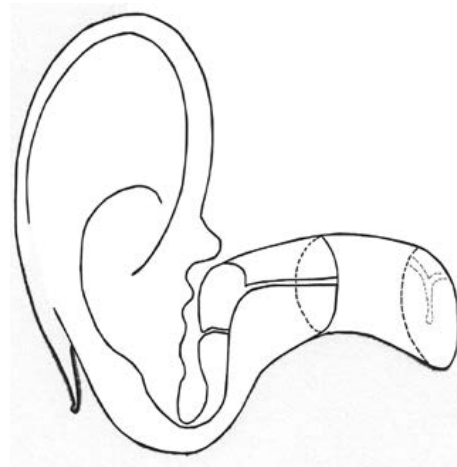
2. **VENAS.** Se dividen en venas auriculares anteriores (desembocan en la temporal superficial) y venas auriculares posteriores (terminan en la yugular externa y algunas en la vena emisaria mastoidea).
3. **LINFÁTICOS.** Estos nacen de una red conformada de la siguiente manera:
 - a. RED DE LA CARA INTERNA O MEDIAL. Son afluentes de los ganglios mastoideos y ganglios parotídeos posteriores.
 - b. RED DE LA CARA EXTERNA O LATERAL. Se dividen a la vez en:
 - i. **ANTERIORES.** Desembocan en los ganglios preauriculares.
 - ii. **INFERIORES.** Van a los ganglios parotídeos.
 - iii. **POSTERIORES.** Se mezclan con los linfáticos de la cara interna o medial.
4. **NERVIOS.**
 - a. MOTORES. Proceden del nervio facial.
 - b. SENSITIVOS. Proceden del nervio auriculotemporal del trigémino para la parte superficial y el ramo auricular mayor del plexo cervical para la parte posterior.

La oreja, es una estructura de características estéticas, por lo que varía de un sujeto a otro. A la llegada de los conquistadores españoles al Tawantinsuyu, vieron que el Inca llevaba pendientes de oro en las orejas, debido al peso de éstos, el lóbulo auricular se alongaba, por lo que fueron denominados **orejones**. Además el lóbulo de la oreja constituye un sitio de elección, para la obtención de una gota de sangre (prueba de coagulación o recuento globular).

CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO O MEATO ACÚSTICO EXTERNO

El *conducto auditivo externo o meato acústico externo* va desde la excavación de la concha a la membrana del tímpano (continuación de la oreja). Sus paredes son: 1) fibrocartilaginosa (tercio externo) y 2) ósea (dos tercios internos).

1. **DIMENSIONES.** Tiene una longitud aproximada de 24 a 25 mm, de los cuales 8 corresponden a la porción fibrocartilaginosa y 16 a la porción ósea. La pared inferior del conducto es aproximadamente 5 mm más larga que la pared superior.^[251]
2. **FORMA Y CALIBRE.** El conducto o meato auditivo tiene una forma cilíndrica, ligeramente aplanado de adelante hacia atrás. El calibre disminuye de afuera hacia adentro (diámetro de 8 a 10 mm). El segmento más estrecho se denomina *istmo del conducto*.
3. **DIRECCIÓN.** Es oblicuo de afuera hacia adentro y de atrás hacia delante, presenta sinuosidades en sentido horizontal y vertical.



Relaciones

El conducto o meato auditivo externo presenta cuatro paredes (anterior, posterior, superior e inferior) y dos extremidades (externa e interna).

1. **PAREDES.**
 - a. PARED ANTERIOR. Se relaciona con la articulación temporomandibular, principalmente con el cóndilo de la mandíbula.
 - b. PARED POSTERIOR. Se relaciona con la porción mastoidea del temporal y el conducto del nervio facial o acueducto de **Falopio**.

251 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Op. Cit., t. III, p. 749

- c. PARED SUPERIOR. En relación con el piso (departamento) medio de la base del cráneo.
 - d. PARED INFERIOR. Se relaciona con la parótida.
2. **EXTREMIDADES.**
- a. EXTREMIDAD INTERNA O MEDIAL. Es oblicua hacia abajo, afuera y atrás. Se encuentra cerrada por la membrana del tímpano.
 - b. EXTREMIDAD EXTERNA O LATERAL. Se abre en la parte anterior e inferior de la concha auricular.

Estructura

1. **ESQUELETO FIBROCARILAGINOSO.** Se encuentra constituida por dos láminas: 1) cartilaginosa y 2) fibrosa, ambas con la forma de un canal que se adaptan por sus bordes.
 - a. CANAL CARTILAGINOSO. Lámina inferior, cóncava hacia arriba, es continuación del cartílago del pabellón (por lo que se debe traccionar el pabellón auricular u oreja hacia atrás, para colocar con facilidad un espejito). Su extremidad interna se une al orificio externo del conducto óseo, su extremidad externa se continúa con el trago. Por dentro del trago presenta dos soluciones de continuidad en forma de hendiduras verticales, que son las incisuras del cartílago o del conducto auditivo o incisuras de **Santorini** o de **Duverney**.
 - b. CANAL FIBROSO. Ocupa la parte posterior y superior del conducto. Aumenta en ancho de afuera hacia adentro.
2. **ESQUELETO ÓSEO.** Esta porción ósea pertenece al temporal. Se encuentra conformada: por delante, abajo y atrás por el hueso timpánico y por arriba, por la porción escamosa del temporal.
3. **REVESTIMIENTO CUTÁNEO.** La piel que reviste el conducto auditivo externo es prolongación de la que reviste el pabellón. Sus anexos son: 1) pelos muy rudimentarios, 2) glándulas sebáceas, 3) glándulas sudoríparas y ceruminosas.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Las arterias de la porción fibrocartilaginosa provienen de la temporal superficial y de la auricular posterior. La porción ósea se encuentra irrigada por la arteria timpánica anterior o auricular profunda (rama de la maxilar).
2. **VENAS.** Se dividen en:
 - a. VENAS ANTERIORES. Desembocan en la temporal superficial y en la maxilar.
 - b. VENAS POSTERIORES. Se vierten en las venas auriculares posteriores.
3. **LINFÁTICOS.** Van a los siguientes ganglios: 1) preauricular, 2) parotídeos, 3) laterales profundos del cuello y 4) cervicales profundos.
4. **NERVIOS.** Proceden: 1) del nervio auricular mayor del plexo nervioso cervical superficial (para la parte del conducto auditivo externo, que se encuentra cerca del pabellón), 2) los ramos auriculares del nervio auriculotemporal del trigémino, 3) del ramo sensitivo del conducto auditivo externo del facial (para el resto del conducto), y 4) del nervio vago, ramo auricular para la porción ósea del conducto y la membrana timpánica.^[252]

OÍDO MEDIO

Se encuentra conformado por un conjunto de cavidades aéreas (excavadas en el hueso temporal), que son: 1) *la caja del tímpano o cavidad timpánica*, 2) *la trompa auditiva o de Eustaquio* y 3) *las cavidades mastoideas*.^[253]

252 Latarjet M. Ruiz A. Anatomía Humana. 4º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2004 p.440

253 Rouviere H. Anatomía Humana, Op. Cit., p. 424

La *cavidad o caja timpánica* se localiza entre el conducto auditivo externo o meato acústico externo y el oído interno, tiene la forma de una lente biconvexa, el tímpano y el promontorio se aproximan. Mide 15 mm de altura, 15 mm de ancho y espesor que varía: 6 mm (parte superior), 2 mm (parte central) y 4 mm (parte inferior). Presenta de afuera hacia adentro la cadena de huesecillos, que se articulan entre sí. Las paredes de la caja y los órganos que la atraviesan se encuentran recubiertas por una mucosa, que se continúa con la mucosa faríngea por intermedio de la trompa auditiva o de Eustaquio.

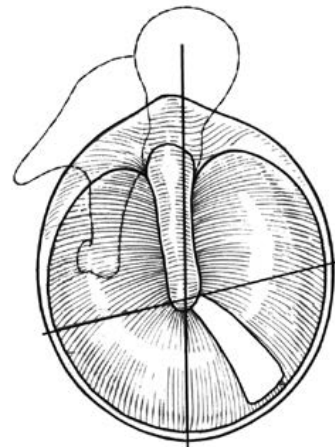
PAREDES DE LA CAJA DEL TÍMPANO O CAVIDAD TÍMPÁNICA

La caja del tímpano o cavidad timpánica (*cavum tympani*) presenta: 1) dos paredes (externa e interna) y 2) una circunferencia con cuatro paredes (superior, inferior, anterior y posterior).

A. PARED EXTERNA O TÍMPÁNICA O MEMBRANOSA

Comprende: 1) en el centro, una membrana, *la membrana del tímpano o timpánica*, y 2) alrededor de esta membrana una *porción ósea*.

1. **MEMBRANA DEL TÍMPANO O MEMBRANA TÍMPÁNICA.** Es una membrana fibrosa, elástica, delgada y resistente (gr. *tympanon* = tambor); que separa el conducto auditivo externo de la caja del tímpano o cavidad timpánica.
 - a. **DIMENSIONES.** Tiene un diámetro vertical de 10 mm, un diámetro anteroposterior de 9 mm. su espesor de 0,1 mm.^[254]
 - b. **INSERCIONES.** La membrana del tímpano corresponde al *sulcus tympanicus* o surco timpánico del hueso timpánico y se encuentra unida al mismo por el rodete anular o anillo fibrocartilaginoso de **Gerlach**. Por encima del hueso timpanal, la membrana del tímpano se fija a la escama del temporal; en esta región la membrana es más delgada y menos resistente, debido a la presencia de la escotadura de **Rivinus**, es conocida con el nombre de membrana flácida de **Schrapnell** (*pars flácida*); se encuentra separada del resto de la membrana (*pars tensa*) por los ligamentos timpanomaleolares (continuación del rodete anular).
 - c. **ORIENTACIÓN.** Su cara externa mira hacia fuera, hacia abajo y hacia delante, formando con la horizontal un ángulo de 45°.
 - d. **COLOR.** Es de coloración blanquecina y opaca en el cadáver, semitransparente y gris en el vivo (coloración de una perla).
 - e. **CONFIGURACIÓN DE LA CARA EXTERNA.** Es cóncava, tiene el aspecto de un embudo, su punto más hundido se denomina ombligo, que se encuentra un poco por debajo del centro y corresponde al extremo del mango del martillo (*pars tensa* o fibroelástica).
 - f. **DIVISIÓN TOPOGRÁFICA.** El trazado de dos líneas imaginarias por el vértice del mango del martillo, una línea oblicua hacia atrás y hacia abajo, y otra perpendicular a ésta, dividen a la membrana del tímpano en cuatro cuadrantes de amplitud desigual: dos supraumbilicales y dos subumbilicales. El cuadrante posterosuperior corresponde a los órganos contenidos en la caja. Por lo que la paracentesis del tímpano se la realiza en los cuadrantes inferiores, más exactamente en el cuadrante posteroinferior. En el cuadrante anteroinferior se forma el cono o triángulo luminoso de **Politzer**, producto del reflejo luminoso de la exploración ótica.



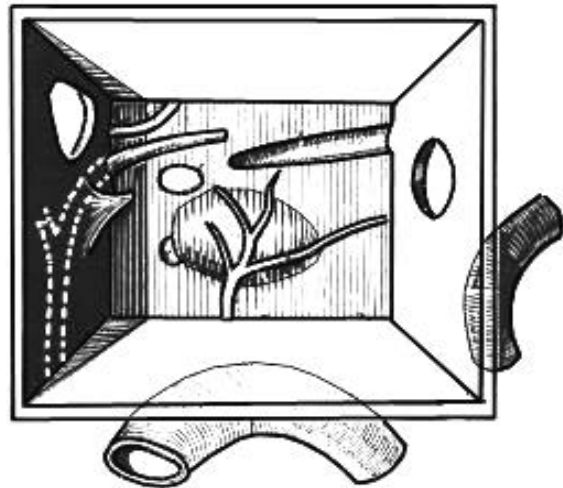
254 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Op. Cit. p. 764

- g. CONFIGURACIÓN DE LA CARA INTERNA. Es convexa. Presenta las siguientes estructuras:
 - 1) el rodete anular de **Gerlach**, 2) el mago del martillo (incluido en el espesor de la membrana), 3) el receso superior de la membrana timpánica la bolsa de **Prussak**, 4) los repliegues timpanomaleolares anterior y posterior de **Tröltsh**.
- h. ESTRUCTURA. La membrana del tímpano se compone de tres capas superpuestas:
 - i. **EXTERNA**. Una capa externa, cutánea, de epitelio plano poliestratificado.
 - ii. **MEDIA**. Capa media, fibrosa, formada por:
 - 1. *Lámina externa de fibras radiadas*. Convergen del surco timpánico al martillo.
 - 2. *Lámina interna de fibras circulares*. Fibras circulares que fijan el manubrio del martillo.
 - iii. **INTERNA**. Capa interna, mucosa de células cilíndricas.
- 2. **PORCIÓN ÓSEA**. Es la porción donde la membrana del tímpano se encuentra sujeta, es un marco óseo que la envuelve y complementa la pared externa de la caja. La porción ósea mide: 1 mm de altura (parte inferior), 2 mm de altura (parte anterior y posterior) y 5 ó 6 mm (parte superior), constituyendo la cavidad superior de la caja o el ático de los otólogos.
- 3. **IRRIGACIÓN**.
 - a. **ARTERIAS**. Presenta dos redes en la membrana del tímpano.
 - i. **RED SUBCUTÁNEA**. Es alimentada por la arteria timpánica anterior, rama de la maxilar.
 - ii. **RED SUBMUCOSA**. Se forma por ramos de la misma arteria timpánica anterior y de la arteria estilomastoidea, rama de la occipital.
 - b. **VENAS**.
 - i. **VENAS DE LA RED SUBCUTÁNEA**. Se dirigen a la yugular externa por la vena maxilar.
 - ii. **VENAS DE LA RED SUBMUCOSA**. Desembocan en la red venosa de la trompa y en las venas de la duramadre.
 - c. **LINFÁTICOS**. Son tributarios de los ganglios parotídeos y laterales profundos del cuello. Los vasos submucosos además drenan en los ganglios retrofaríngeos.
- 4. **INERVACIÓN**. Proviene del nervio auriculotemporal del trigémino, sensitivo del facial, del nervio timpánico o de **Jacobson**, ramo del glossofaríngeo y ramo auricular de vago.

B. PARED INTERNA O MEDIAL O LABERÍNTICA

La pared interna presenta los siguientes relieves anatómicos:

- 1. **PROMONTORIO**. Eminencia mamelonada ubicada en la parte central de ésta pared, mide 7 a 8 mm de ancho por 5 a 6 mm de alto. Se relaciona por dentro con la primera vuelta o espiral del caracol o cóclea.
- 2. **ORIFICIO SUPERIOR DEL CONDUCTO TIMPÁNICO O DE JACOBSON**. Ubicado por debajo del promontorio (entre la pared laberíntica y la pared inferior de la caja), a éste nivel se origina un surco que se ramifica sobre el promontorio.
- 3. **VENTANA VESTIBULAR U OVAL**. Situada por detrás y encima (superoposteriormente) del promontorio (en el fondo de la *fosita de la ventana vestibular*), mide 3,5 por 2 mm de diámetro, comunica la caja del tímpano con el vestíbulo del oído interno. En el sujeto vivo la ventana oval está cerrada por la platina o base del estribo y por el ligamento anular.
- 4. **VENTANA COCLEAR O REDONDA**. Situada por detrás y debajo (inferoposteriormente) del promontorio, mide de 1.5 a 2 mm de diámetro, comunica la caja del tímpano con la rampa timpánica del caracol o laberinto coclear. Se encuentra cerrada por la membrana de la ventana redonda o *tímpano secundario de Scarpa*.



ANATOMÍA HUMANA

5. **SENO DEL TIMPÁNICO.** Depresión de 4 mm de diámetro y de 3 mm de profundidad y ubicado por detrás del promontorio, entre las dos ventanas (separada de la fosa oval por una cresta ósea llamada *ponticulus promontorii* (puente del promontorio) y de la fosa redonda por otra cresta ósea, el *cubiculum promontorii* (lecho del promontorio).
6. **CRESTA DEL CONDUCTO DEL FACIAL.** Por arriba y por detrás de la fosa oval existe un relieve cilindroide, alargado oblicuamente, que está constituido por la segunda porción del conducto facial o acueducto de **Falopio**.
7. **CONDUCTO DEL MÚSCULO TENSOR DEL TÍMPANO O DEL MARTILLO.** Se encuentra por delante y por arriba de la ventana oval y del promontorio. Este conducto es totalmente excavado en el espesor del peñasco. La porción posterior se denomina *pico de cuchara* o apófisis *cocleariforme*.
8. **CRESTA DEL CONDUCTO SEMICIRCULAR EXTERNO.** Se encuentra por detrás del por encima de la cresta del facial.

C. CIRCUNFERENCIA

1. **PARED SUPERIOR O CRANEAL O TEGMENTARIA.** Denominada también *techo del tímpano* (*tegmen tympani*). Corresponde al borde superior y a la cara anterosuperior del peñasco (seno petroso superior). Está constituido por una hoja muy delgada de 5 a 6 mm de ancho, denominado *tegmen tympani*. En ésta pared se encuentra un espacio denominado *receso epitimpanico o ático*, donde se halla la cabeza del martillo y la rama corta del yunque, los cuales dividen el receso en dos espacios: externo e interno; en el primero, a su vez, se alojan dos bolsas: una superior, de **Kretschmann** y otra inferior, de **Prussak**. Además, puede observarse la sutura o cresta petroescamosa, conformada por el peñasco (por dentro) y la porción escamosa (por fuera).
2. **PARED INFERIOR O YUGULAR.** Denominado también *piso* o *suelo* de la caja (cavidad timpánica) o *recessus hypotympanico* (atrio), tiene la forma de un pequeño canal de 2 a 3 mm de profundidad y dirección anteroposterior, donde se halla la rama larga del yunque y el estribo. Se encuentra a 1 mm por debajo del nivel del conducto auditivo externo, lo que facilita la retención de colecciones purulentas en las inflamaciones de la caja. Por debajo de esta pared se encuentra la fosa yugular y el golfo o bulbo superior de la vena yugular.
3. **PARED POSTERIOR O MASTOIDEA.** Presenta: de arriba hacia abajo:
 - a. **CONDUCTO TIMPANOMASTOIDEO** (*Aditus ad antrum*), vía de acceso a las cavidades mastoideas.
 - b. **PIRÁMIDE O EMINENCIA PIRAMIDAL.** Es una pequeña saliente ósea situado detrás y algo lateral de la ventana oval o vestibular y redonda o coclear; su vértice presenta un orificio que corresponde al conducto donde se encuentra el músculo del estribo o estapedio, su tendón emerge por el orificio de la pirámide y su porción muscular se encuentra en el interior de la eminencia piramidal.
 - c. **CUERDA DEL TÍMPANO.** El orificio de entrada para el nervio cuerda del tímpano, en su extremo inferior existe una eminencia redondeada, denominada protuberancia estiloidea de la caja. Una pequeña escotadura para la rama horizontal o corta del yunque,
 - d. **CONDUCTOS ÓSEOS.** En el espesor de esta pared se encuentran dos conductos óseos, situados uno por delante del otro. El anterior es el conducto del músculo del estribo o estapedio y el posterior es el segmento vertical del acueducto de **Falopio** o conducto facial.
4. **PARED ANTERIOR O TUBÁRICA O CAROTÍDEA.** Ocupada en gran parte por el orificio timpánico de la trompa auditiva o de **Eustaquio**. Por encima de este orificio sobresale el conducto del músculo del martillo o músculo tensor del tímpano. Esta cara presenta además: 1) el orificio de salida, posterior o profundo de la cuerda del tímpano, situado en la parte superoexterna de esta pared, 2) pequeños agujeros para las venillas y el filete carotidotimpánico (que une el nervio de **Jacobson** al plexo carotídeo). La pared anterior se relaciona con la carótida interna.

D. REVESTIMIENTO MUCOSO DE LA CAJA DEL TÍMPANO

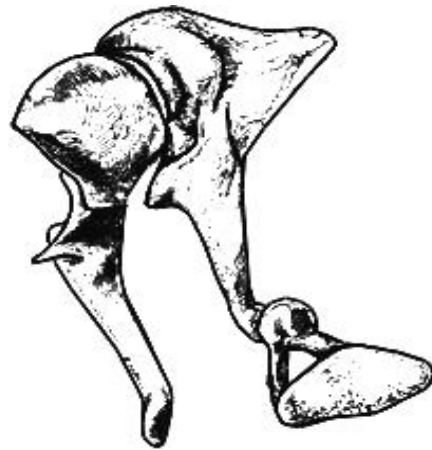
La caja del tímpano o cavidad timpánica se encuentra tapizada en toda su extensión por la *mucosa timpánica*, que es delgada transparente, de coloración grisácea, fuertemente unida al periostio (mucosa de células cúbicas bajas o planas simples o ciliadas). Las células planas revisten a los huesecillos y a sus ligamentos. Se continúa con la mucosa de la faringe a través de la mucosa de la trompa auditiva o de **Eustaquio**.

CADENA DE HUESECILLOS

Los *huesecillos* u osículos atraviesan la caja del tímpano, desde la membrana timpánica a la ventana oval. De afuera hacia adentro son: el martillo (*malleus*), el yunque (*incus*) y el estribo o estapedio (*stapes*).

Descripción

1. **MARTILLO O MALLEUS.** Se extiende de arriba hacia abajo, tiene una longitud de 7 a 9 mm, es el más grande de los tres. Presenta cabeza, cuello, mango o manubrio y dos apófisis (externa y anterior).
 - a. **CABEZA.** Constituye la parte más elevada del hueso. Se encuentra a nivel del ático (encima de la membrana del tímpano). Es redondeada, lisa, convexa. En su parte posterointerna presenta una carilla elíptica por la que se articula con el yunque.
 - b. **CUELLO.** Porción estrecha que sostiene la cabeza. Por fuera, se relaciona con la membrana flácida de **Schrapnell** o *pars flaccida*.
 - c. **MANGO O MANUBRIO.** Se encuentra en el espesor de la membrana del tímpano y presta inserción a los elementos de su capa fibrosa.
 - d. **APÓFISIS EXTERNA (LATERAL) O APÓFISIS CORTA O PROCESO MALEOLAR.** Tiene 1 mm de largo, nace en la parte inferoexterna del cuello. En la cara externa de la membrana del tímpano da origen a la eminencia cónica en la que terminan los ligamentos timpanomaleolares.
 - e. **APÓFISIS ANTERIOR O APÓFISIS LARGA O APÓFISIS DE RAW.** Mide de 4 a 5 mm de longitud. Nace de la cara anterior del cuello. Se dirige de atrás hacia delante y se continua con el ligamento anterior del martillo.
2. **YUNQUE O INCUS.** Se encuentra por dentro y detrás del martillo; tiene la forma de un molar, presenta un cuerpo y dos ramas o raíces (superior e inferior).
 - a. **CUERPO.** Se encuentra en el ático o receso epitimpánico (al igual que la cabeza del martillo), es de forma cuboidea y aplanada en sentido transversal. Su parte anterior presenta una carilla cóncava por la que se articula con la cabeza del martillo.
 - b. **RAMA SUPERIOR, POSTERIOR U HORIZONTAL.** Es corta y gruesa, se dirige hacia atrás (hacia la pared posterior de la caja o cavidad timpánica).
 - c. **RAMA INFERIOR O VERTICAL.** Es larga y más estrecha, desciende casi verticalmente por dentro y detrás del mango del martillo. Su extremo inferior se dobla bruscamente hacia adentro y termina en un pequeño abultamiento, la apófisis o proceso lenticular (que se articula con el estribo).
3. **ESTRIBO O ESTAPES.** Se encuentra por dentro del yunque, entre la apófisis lenticular y la ventana oval. Presenta una cabeza, una base y dos ramas.
 - a. **CABEZA.** En su parte externa presenta una carilla articular, cóncava, (cavidad glenoidea) que corresponde a la superficie articular de la apófisis lenticular.



ANATOMÍA HUMANA

- b. BASE O PLATINA. Lámina delgada que se aloja en la ventana oval.
- c. RAMAS. Presenta dos ramas: 1) anterior y 2) posterior, que nacen de las extremidades de la base y desde allí se dirigen a la cabeza, describiendo cada una de ellas una curva, que forman una especie de semicírculo, el asa del estribo. En el punto de unión de las dos ramas con la cabeza, existe una ligera estrangulación circular denominado cuello.

Articulación

Los huesecillos se encuentran unidos entre sí por dos articulaciones (articulaciones intrínsecas) y a las paredes de la caja o cavidad timpánica por medio de ligamentos (articulaciones extrínsecas).

1. **ARTICULACIONES DE LOS HUESECILLOS ENTRE SI.** Articulaciones Intrínsecas.
 - a. ARTICULACIÓN DEL MARTILLO CON EL YUNQUE. Es una articulación por encaje recíproco, en silla de montar: formado por dos carillas ovaladas inversamente configuradas (en la cabeza del martillo y en el cuerpo del yunque); un ligamento capsular y una pequeña sinovial.
 - b. ARTICULACIÓN DEL YUNQUE CON EL ESTRIBO. Es una enartrosis. Presenta: una carilla redondeada y convexa en la apófisis lenticular, una carilla cóncava en la cabeza del estribo, una cápsula fibrosa y una pequeña sinovial.
2. **UNIÓN DE LOS HUESECILLOS CON LAS PAREDES DE LA CAJA.** Articulaciones Extrínsecas. Cada uno de los huesecillos se une a las paredes de cavidad timpánica, a través de ligamentos.
 - a. MARTILLO. Se une a través de cuatro ligamentos, que son:
 - i. *SUPERIOR*. El ligamento superior o suspensor se extiende de la parte superior de la cabeza al techo de la cavidad timpánica.
 - ii. *EXTERNO*. El ligamento externo va de la parte externa del cuello a la pared externa de la caja o muro del ático (forma con el superior el espacio de **Kretschmann**).
 - iii. *ANTERIOR*. El ligamento anterior es muy largo, se extiende del cuello y de la base de la apófisis larga, atraviesa la fisura petrotimpánica, hasta la base del cráneo, junto a la espina del esfenoides.
 - iv. *POSTERIOR*. El ligamento posterior, representado por un fascículo dependiente del ligamento externo.
 - b. YUNQUE. Presenta dos ligamentos:
 - i. *SUPERIOR*. El ligamento superior va del cuerpo del yunque al *tegmen tympani*.
 - ii. *POSTERIOR*. El ligamento posterior, que une la extremidad de la rama horizontal con el ángulo inferior del orificio de entrada al *aditus ad antrum*, en la *fossa incudis*.
 - c. BASE DEL ESTRIBO. Se une al contorno o marco de la ventana oval por una serie continua de fibras conjuntivas y elásticas (ligamento anular de la base del estribo o de **Rudinger**), es una sindesmosis tímpano estapedica.
3. **APARATO MOTOR DE LOS HUESECILLOS.** La cadena de huesecillos es accionada por dos músculos: el músculo del martillo o tensor del tímpano y el músculo del estribo o estapedio.
 - a. MÚSCULO TENSOR DEL TÍMPANO O DEL MARTILLO. Es un músculo fusiforme, que mide de 20 a 25 mm de largo, se encuentra contenido en un conducto óseo de la pared interna de la caja del tímpano. Se origina en el ángulo formado por la porción petrosa del temporal con su porción escamosa y la porción cartilaginosa de la trompa auditiva o de **Eustaquio**. Desde allí se dirige afuera y arriba, bordea la parte superior de la trompa, para entrar a la caja del tímpano y posteriormente reflejarse hacia fuera y terminar fijándose o insertándose en la extremidad superior del mango o manubrio del martillo. Por lo que presenta dos porciones: porción interna (carnosa, paralela al eje del peñasco) y porción externa (tendinosa y perpendicular a la precedente).
 - b. MÚSCULO DEL ESTRIBO O ESTAPEDIO. Se encuentra alojado en el conducto de la pirámide; desde el fondo de éste conducto se extiende a la parte posterior del estribo o estapedio (insertándose en la cabeza o cuello).

- c. **ACCIÓN DE LOS MÚSCULOS TENSOR Y DEL ESTRIBO.**
 - i. **TENSOR.** La acción del músculo tensor es traccionar medialmente al martillo, tensionando la membrana timpánica que atenúa la amplitud de las vibraciones.
 - ii. **ESTRIBO.** La acción del músculo del estribo es traccionar la cabeza del estribo lateralmente, reduciendo la tensión en la endolinfa; su contracción ocurre para sonidos intensos, provocando rigidez de la cadena osicular y funcionando como mecanismo de protección contra trauma acústico. Su parálisis se asocia con la hiperacusia.

Vasos y Nervios de la Caja del Tímpano

1. **ARTERIAS.** La irrigación de la caja proviene de las arterias: 1) estilomastoidea, 2) timpánica anterior, 3) de la meníngea media (ramas petrosas y timpánicas superiores), 4) de la faríngea ascendente (timpánica inferior), 5) de la carótida interna (ramas timpánicas) y 6) mastoideas.
2. **VENAS.** Son más numerosas y voluminosas que las arterias, salen de la caja por los mismos agujeros y confluyen a la vena yugular interna.
3. **LINFÁTICOS.** Se considera que son aferentes de los ganglios laterales profundos del cuello, parotídeos, mastoideos y retrofaríngeos.
4. **NERVIOS.**
 - a. **MOTORES.** Los filetes motores, proceden del nervio mandibular para el músculo del martillo, del facial para el músculo del estribo.
 - b. **SENSITIVOS.** Los filetes sensitivos provienen del nervio timpánico de **Jacobson**; del nervio vago, ramo auricular para la membrana timpánica.
 - c. **VEGETATIVOS.** Los filetes parasimpáticos por el nervio timpánico de Jacobson y los simpáticos –por medio del fascículo carotidotimpánico– del plexo carotídeo.

TROMPA AUDITIVA O DE EUSTAQUIO

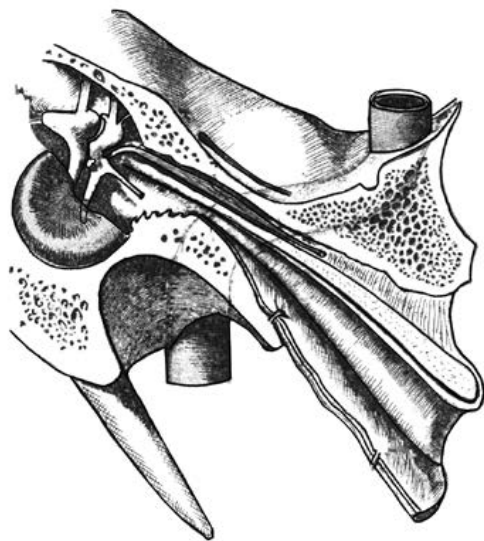
La trompa o *tuba* es un conducto que comunica la caja del tímpano o cavidad timpánica con la rinofaringe o nasofaringe, gracias a este conducto la caja del tímpano presenta una presión similar en ambos lados de la membrana timpánica.^[255]

Dirección

La trompa se dirige oblicuamente de atrás hacia delante, de afuera adentro y de arriba abajo.

Constitución y Dimensiones

1. **CONSTITUCIÓN.** Está constituido por dos porciones: 1) la *porción ósea o porción externa*, se encuentra excavada en la porción inferior del temporal, representa el tercio posterior del conducto; y 2) la porción fibrocartilaginosa o porción interna, constituye los dos tercios anteriores de la trompa.
2. **DIMENSIONES.** La longitud total de la trompa auditiva de **Eustaquio** es de 35 a 45 mm. Su calibre oscila según los puntos de consideración. El conducto se va estrechando gradualmente de afuera hacia adentro hasta el inicio de la porción fibrocartilaginosa (istmo), para luego ampliarse progresivamente hasta la faringe. Es aplanada de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro, por lo que el orificio timpánico mide 5 mm por 3 mm, y el orificio faríngeo 8 mm, y en el istmo de 2 mm por 1 mm.



ANATOMÍA HUMANA

Orificios de la Trompa

1. **ORIFICIO POSTERIOR O TIMPÁNICO.** Tiene una forma elíptica, se sitúa en la pared anterior de la caja o cavidad timpánica, por debajo del conducto del músculo del martillo o tensor del tímpano.
2. **ORIFICIO FARÍNGEO O PABELLÓN DE LA TROMPA.** Se encuentra en la pared lateral de la rinofaringe o nasofaringe, a 1 cm por detrás de la extremidad posterior del cornete inferior o concha nasal inferior. Tiene la forma de un triángulo de base inferior. Presenta dos labios o bordes, anterior y posterior.
 - a. **LABIO O BORDE ANTERIOR SALPINGOPALATINO.** Presenta un repliegue mucoso denominado pliegue salpingopalatino.
 - b. **LABIO O BORDE POSTERIOR SALPINGOFARÍNGEO.** Es más prominente que el anterior y también presenta un repliegue mucoso denominado pliegue salpingofaríngeo.
3. **BASE.** Está elevada por el músculo periestafilino interno o elevador del velo del paladar, formando un pliegue llamado pliegue o rodete del elevador, este se halla separado de los dos pliegues arriba mencionados, por dos canales.

Constitución Anatómica

1. **ARMAZÓN DE LA TROMPA.** Es el aparato de sostén de la trompa. Constituida por:
 - a. **PORCIÓN ÓSEA.** Conformado: 1) Hacia adentro por un canal excavado en la cara inferoexterna del peñasco, por delante de la caja del tímpano y por debajo del conducto del músculo tensor del tímpano o del martillo. 2) Hacia fuera, por la apófisis tubárica del hueso timpánico.
 - b. **PORCIÓN FIBROCARILAGINOSA.** Compreendida por dos láminas: una lámina cartilaginosa en forma de canal abierto hacia abajo (Λ) y una lámina fibrosa que se extiende desde un borde al otro.
 - i. **LÁMINA CARTILAGINOSA.** Forma la pared superior y posterointerna de la trompa. Tiene la forma de un triángulo, con el vértice fijado a la extremidad interna de la porción ósea y cuya base libre se encuentra en la faringe, forma prominencia posterior del *torus* faríngeo. Su borde superior es denominado gancho y su borde inferior es el límite inferior de la pared posterointerna.
 - ii. **LÁMINA FIBROSA.** Se extiende de un borde al otro de la lámina cartilaginosa y constituye la pared anteroexterna de la trompa.
2. **MUCOSA.** La mucosa, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que reviste el interior de la trompa auditiva se continúa con la mucosa timpánica (hacia atrás) y la mucosa de la rinofaringe o nasofaringe (hacia delante). A nivel del orificio faríngeo presenta un conjunto de folículos, la amígdala o tonsila tubárica.
3. **MÚSCULOS O APARATO MOTOR DE LA TROMPA AUDITIVA.** Los músculos que actúan en la trompa son:
 - a. **ELEVADOR DEL VELO DEL PALADAR O PERIESTAFILINO INTERNO.** Abre el orificio faríngeo de la trompa y la porción anteroexterna de la trompa.
 - b. **ENSOR DEL VELO DEL PALADAR O PERIESTAFILINO EXTERNO.** Dilata la parte posteroexterna.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Las arterias que irrigan la trompa proceden de la carótida interna (porción ósea), de la faríngea ascendente, de la pterigopalatina o esfenopalatina y de la vidiana o de la del conducto pterigoideo (porción fibrocartilaginosa).
2. **VENAS.** Son tributarias del plexo pterigoideo.
3. **LINFÁTICOS.** Desembocan en los ganglios retrofaringeo, parotídeos anteriores, parotídeos inferiores y laterales profundos del cuello.
4. **NERVIOS.** Los *filetes motores*, destinados al tensor del velo del nervio mandibular y al elevador del velo del palatino menor; los *filetes sensitivos*, destinados a la mucosa proceden del nervio de **Jacobson** y del nervio faríngeo de **Bock**.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

CAVIDADES MASTOIDEAS

El orificio timpanicomastoideo (*aditus ad antrum*), ubicado en la parte superior de la pared posterior de la caja, conduce a unas cavidades anfractuosas: las cavidades mastoideas. Tiene una forma prismático triangular (las paredes se relacionan: superior, con el *tegmen timpani*; medial, con el conducto semicircular lateral, y lateral, con el receso epitimpánico) mide 4 x 4 x 4 mm.

Disposición General

Son cavidades excavadas en la porción petromastoidea y algunas en la porción escamosa del temporal. Presentan una disposición muy variada, existe una cavidad central y principal, que es el *antro mastoideo* (cuboidal: anterior, posterior, lateral, medial, superior e inferior), rodeado por pequeñas cavidades que comunican entre sí y con el antro. Las celdas mastoideas se comunican con la cavidad craneal por el conducto petromastoideo, que desemboca en la fosa subarcuata.

Cavidades Neumáticas y Aneumáticas

La mayor parte de las cavidades mastoideas se comunican directa o indirectamente con la caja del tímpano, por lo que presentan aire en su interior. Por otro lado existen cavidades que no comunican con la caja y por consiguiente no contienen aire (pertenecen al *diploë*).

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Proceden de la estilomastoidea y de la menígea media.
2. **VENAS.** Terminan en el seno petroso superior y en el seno lateral.
3. **LINFÁTICOS.** Se confunden con los de la caja.
4. **NERVIOS.** Nervio timpánico de glosofaríngeo.

OÍDO INTERNO

El *oído interno* se encuentra en el espesor del peñasco, por dentro y algo por detrás de la caja del tímpano. Está constituido por: 1) el laberinto óseo y 2) el laberinto membranoso, comprendido dentro del laberinto óseo. Del laberinto membranoso nacen las vías nerviosas acústicas y vestibulares. Las cavidades del laberinto membranoso contienen un líquido denominado endolinfa. Entre el laberinto óseo y el membranoso existe un espacio llamado espacio perilinfático, que contiene un líquido similar a la endolinfa, es la perilinfa.^[256]

LABERINTO ÓSEO

Comprende tres partes: 1) una parte media, el *vestíbulo*, 2) una posterosuperior, *los conductos o canales semicirculares* y 3) una anterior, *el caracol o cóclea*.

A. VESTÍBULO

Es una cavidad cuboidea, situada inmediatamente por dentro de la ventana oval. Presenta seis paredes:

1. **PARED EXTERNA O LATERAL.** Separa el vestíbulo de la caja del tímpano. Presenta un orificio, la *ventana oval* o del vestíbulo, en relación con la platina o base del estribo. Hacia abajo y atrás de ésta ventana se encuentra la *ventana redonda* o coclear que comunica la cavidad timpánica con el vestíbulo, donde comienza la rampa timpánica del caracol o cóclea.



ANATOMÍA HUMANA

2. **PARED INTERNA O MEDIAL.** Se relaciona con la mitad posterior del fondo del conducto auditivo interno o meato acústico interno. Presenta tres depresiones (dos anteriores y una posteroinferior) y un orificio. Las depresiones son:
- a. **ANTEROSUPERIOR.** Receso elíptico donde se apoya el utrículo (*fosa semiovoidea*). Presenta orificios del ramo vestibular superior o utricular.
 - b. **ANTEROINFERIOR.** Receso esférico amplio donde se asienta el sáculo (*fosa hemisférica*), ambas separadas por un relieve óseo (*cresta del vestíbulo*). Presenta orificios del ramo vestibular inferior o sacular.
 - c. **POSTEROINFERIOR.** Es el recesso coclear. Es una depresión o *fosa de Reichert*, que se encuentra por detrás de la fosa hemisférica. El fondo de estas fosas presentan pequeños orificios por donde pasan los filetes de origen del nervio coclear.
 - d. **CANALSULCIFORME.** Por encima de la fosa coclear y por detrás de la fosa semiovoidea, se halla un canal denominado *sulciforme*, que se continua por arriba con el acueducto del vestíbulo.
3. **PARED ANTERIOR.** Se relaciona con la primera porción del conducto del facial o acueducto de Falopio (en la parte superior) y con el caracol (en la parte inferior). En la parte más inferior se encuentra un orificio elíptico que conduce a la rampa vestibular: el *orificio vestibular del caracol*.
4. **PARED SUPERIOR Y PARED POSTERIOR.** Presentan los orificios de los conductos semicirculares. Cuatro ostios: dos *posteriores* (medial y lateral) que corresponden respectivamente al ostio no ampular del conducto semicircular lateral y al ostio común de los dos conductos semicirculares superior y posterior; y dos *anteriores* (medial y lateral), que son el ostio ampular del conducto semicircular lateral y el ostio ampular del conducto semicircular superior.
5. **PARED INFERIOR O PISO DEL VESTÍBULO.** Es una lámina ósea delgada, que da origen a la lámina espiral del caracol o cóclea, su borde interno se fija a la pared interna del vestíbulo. Su borde externo es libre, donde existe una estrecha hendidura, la *hendidura vestibulotimpánica*, que comunica el vestíbulo con la rampa timpánica.
6. **ACUEDUCTO DEL VESTÍBULO.** Es un conducto óseo muy estrecho que se extiende desde el vestíbulo a la cavidad craneal, se abre en la cara posterosuperior del peñasco (en la fosita ungueal), aproximadamente a 1 cm por detrás del orificio del conducto auditivo interno).

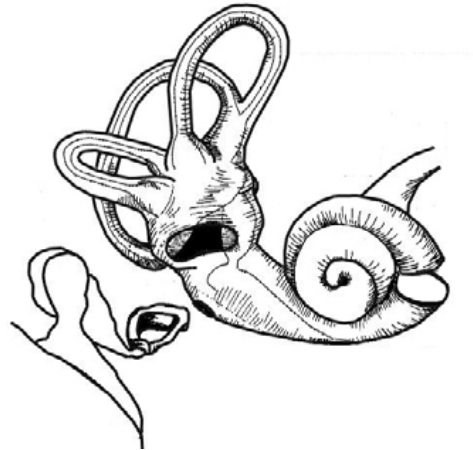


B. CONDUCTOS O CANALES SEMICIRCULARES

Son unos pequeños conductos cilíndricos encorvados a manera de herradura, abiertos en el vestíbulo por sus dos extremidades. Uno de sus dos orificios u ostios es dilatado (*orificio ampular*) y el otro conserva el calibre del conducto (*orificio no ampular*). Los conductos semicirculares son tres: superior, posterior y externo o lateral.

1. **CONDUCTO SEMICIRCULAR SUPERIOR.** Tiene una longitud de 15 a 20 mm (16.7 mm. Testut), su orientación es vertical perpendicular al eje del peñasco, la dirección de su convexidad es hacia arriba, determina la formación de la eminencia arcuata o arqueada en la cara anterosuperior del peñasco.
 - a. **OSTIO AMPULAR.** Su orificio u ostio ampular se abre en la parte anterior de la cara superior del vestíbulo.
 - b. **OSTIO NO AMPULAR.** Su orificio u ostio no ampular en la parte posterointerna de la bóveda del vestíbulo.
2. **CONDUCTO SEMICIRCULAR POSTERIOR.** Tiene una longitud de 18 a 22 mm (18.6 mm. Testut), su orientación es vertical paralelo al eje del peñasco, la dirección de su convexidad es hacia atrás:

- a. OSTIO NO AMPULAR. Su extremidad no ampular se une a la extremidad no ampular del conducto superior y se abre en el vestíbulo por su mismo orificio.
 - b. OSTIO AMPULAR. La extremidad ampular se abre en la parte inferior de la pared posterior del vestíbulo.
3. **CONDUCTO SEMICIRCULAR EXTERNO O LATERAL.** Tiene una longitud de 12 a 15 mm (14.8 mm. Testut), su orientación es horizontal, la dirección de su convexidad es hacia fuera y hacia atrás, sobresale en la pared interna de la caja del tímpano y del *aditus ad antrum*:
- a. OSTIO NO AMPULAR Su orificio no ampular se abre en la pared posterior del vestíbulo, por arriba y por fuera del orificio ampular del conducto posterior.
 - b. OSTIO AMPULAR. Su orificio ampular se abre en la parte posteroexterna de la pared superior del vestíbulo (por arriba y detrás de la ventana oval).



C. CARACOL O CÓCLEA

La *cóclea* o *caracol* (gr. *kokhlias*, = caracol) es un conducto óseo, parecido a la concha de un molusco, enrollado alrededor de un eje cónico denominado columela o modiolos, tiene una dirección oblicua de atrás hacia delante y de adentro hacia fuera. Se encuentra situado totalmente en el espesor del peñasco; por delante del vestíbulo y de la primera porción del acueducto de **Falopio** o canal facial, por dentro del promontorio y por fuera y delante del fondo del conducto auditivo interno. Se considera en él tres partes: 1) el núcleo o columela de **Breschet** o modiolos, 2) la lámina de los contornos o cápsula y 3) la lámina espiral (que divide la cavidad de la lámina de los contornos en dos cavidades secundarias, denominadas rampas).^[257] Mide 3,5 mm de altura, 7,5 mm de diámetro en su base y 35 mm de longitud del conducto.

1. **NÚCLEO O EJE.** Denominado también *columela de Breschet* o *modiolus de Valsalva* (lat. *modiolus* = maza de rueda de los radios), constituye el eje del caracol. Es un cono macizo de 3 mm de alto y 3 mm de ancho a nivel de su base (corresponde al arco anteroinferior del conducto auditivo o meato acústico interno).
2. **TUBO ÓSEO O CONDUCTO DEL CARACOL.** Es un tubo o conducto óseo (lámina de los contornos) que mide aproximadamente 1,5 a 2 mm de diámetro; se desprende de la parte anterior e inferior del vestíbulo y se enrolla alrededor de la columela, formando un poco más de dos vueltas y media de espiral. Termina en una extremidad cerrada, denominada cúpula del caracol o *helicotrema*. Su calibre disminuye de la base a la cúpula.
3. **LÁMINA ESPIRAL.** Se desprende de la superficie de la columela perpendicularmente a su eje y sobresale en el tubo óseo del caracol. Hacia atrás del caracol forma el piso del vestíbulo. Esta lámina con el ligamento espiral divide el tubo del caracol en dos partes:
 - a. **RAMPA ANTERIOR O SCALA VESTIBULAR.** Se comunica con la cavidad del vestíbulo.
 - b. **RAMPA POSTERIOR O SCALA TIMPÁNICA.** Se comunica con la cavidad subvestibular y a través de ésta con la caja del tímpano por la ventana redonda. A nivel de la cúpula se unen por intermedio de un orificio denominado *helicotrema*.

